

Formation d'Ingénieur

Génie Thermique Énergétique et Environnement

Promotion : 2025/2026

PROJET DE FIN D'ETUDE

Présenté par

Walid ZOUAGHI

*Structuration des méthodes d'étude des réseaux vapeur
en bureau d'études et application à un cas concret*

Tuteur Entreprise : M. Pierre KABBANI

Tuteur pédagogique : M. Denis BURGER

Contexte et objectifs du projet – Analyse des besoins

Objectif 1 :

Identifier les problématiques liées à la conception et au dimensionnement des réseaux de vapeur et définir les objectifs techniques du projet.

Dans le cadre de mon projet de fin d'études réalisé au sein de l'entreprise Tunzini Process (Vinci Energies), je participe à l'étude et au dimensionnement de réseaux de vapeur destinés à alimenter différents équipements techniques du site de l'Institut Pasteur.

Les réseaux de vapeur présentent plusieurs spécificités techniques liées notamment :

- Aux températures élevées de fonctionnement,
- Aux contraintes mécaniques induites par la dilatation thermique des tuyauteries,
- À la formation et à l'évacuation des condensats,
- Aux pertes thermiques lors du transport de la vapeur.

Ces phénomènes doivent être pris en compte lors de la conception afin d'assurer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité énergétique du réseau.

Dans ce contexte, les objectifs du projet s'articulent autour de trois axes principaux :

- Réaliser une recherche bibliographique structurée sur les réseaux de vapeur et produire un document de synthèse technique utilisable comme support de référence interne ;
- Développer des outils de calcul automatisés, principalement sous Excel, permettant de faciliter les études de dimensionnement des réseaux vapeur ;
- Appliquer ces méthodes et outils à un projet réel portant sur les réseaux vapeur du site de l'Institut Pasteur.

L'objectif du projet n'est pas de développer de nouvelles méthodes de conception, mais d'appliquer et de structurer les méthodes existantes afin de faciliter leur utilisation dans les études réalisées par l'entreprise.

2 . Définition du périmètre

Objectif 2 :

Identifier les systèmes, équipements et acteurs concernés par l'étude du réseau vapeur.

Le projet porte sur l'étude d'un réseau de distribution de vapeur alimentant plusieurs équipements industriels du site étudié.

Le périmètre de l'étude comprend notamment :

- Les tuyauteries de distribution vapeur

- Les supports et dispositifs de guidage
- Les points fixes
- Les dispositifs de compensation de dilatation mais aussi de déployer l'outil développé initialement pour la vapeur à la distribution d'eau chaude (base inexistante dans l'entreprise)
- Les champs d'application de la vapeur dans le domaine du génie climatique
- "Les bénéfices et risques de l'utilisation de la vapeur"
- L'analyse du besoin vapeur sur le projet de l'Institut Pasteur CMTV
- Les stations de purge et réseaux de condensats

L'étude se limite principalement au :

- Dimensionnement du réseau vapeur
- Choix des dispositifs de compensation
- Sélection des purgeurs

Les équipements consommateurs de vapeur (échangeurs, autoclaves, etc.) ne sont pas étudiés en détail mais servent de base pour définir les conditions de fonctionnement du réseau.

3. Analyse de l'existant

Objectif 3 :

Analyser les méthodes et références techniques utilisées pour la conception des réseaux vapeur afin de disposer d'un cadre méthodologique applicable au projet étudié.

Le dimensionnement de ces réseaux s'appuie généralement sur des abaques, guides techniques et recommandations industrielles, fournis notamment par des fabricants ou des organismes spécialisés.

Dans ce contexte, l'objectif est d'appliquer et d'analyser les règles de dimensionnement sur un cas réel de réseau vapeur, afin d'en vérifier la pertinence et de mieux comprendre les contraintes associées à ce type d'installation.

4 . Analyse et validation des besoins

Objectif 4 :

Identifier les besoins techniques nécessaires à la conception du réseau vapeur.

Pour avoir une représentation simplifiée de l'environnement actuel et futur du projet et afin d'identifier les différents besoins et acteurs en relation avec mon sujet. J'ai choisi d'utiliser la méthode APTE et un tableau avec des questions /réponses pour y répondre que vous trouverez ci-dessous.

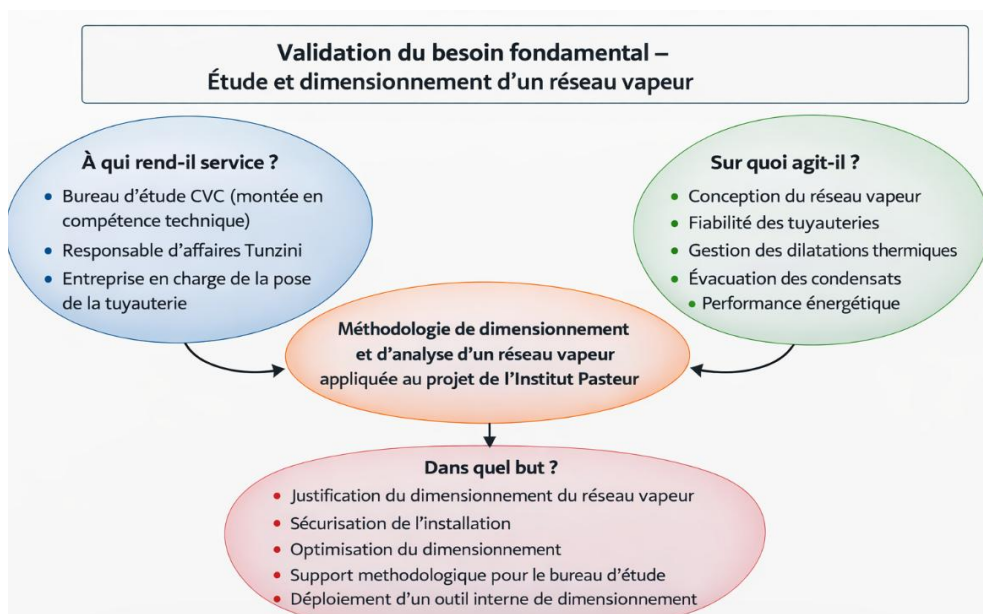


Figure1 <<bête a corne>>-Validation du besoin fondamental :

A qui rend service l'étude ?	A quel besoin répond l'étude ?	Pourquoi le besoin existe-t-il ?	Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître le besoin ?	Quel est le critère de satisfaction ?
Bureau d'étude CVC	Dimensionner correctement les tuyauteries vapeur	Les réseaux vapeur fonctionnent à haute température et subissent des dilatations importantes pouvant provoquer des contraintes mécaniques	Évolution des technologies énergétiques ou remplacement de la vapeur par d'autres systèmes thermiques	Réseau dimensionné conformément aux règles de l'art et aux normes
Responsable d'affaires	Vérifier la faisabilité technique du réseau	S'assurer que le tracé et les équipements choisis sont compatibles avec les contraintes du site	Modification du projet ou changement des besoins du client	Validation technique du projet
Exploitant du site	Garantir la fiabilité du réseau vapeur	Éviter les pannes, fuites ou déformations dues à la dilatation thermique ou à	Évolution du mode d'exploitation ou remplacement du réseau	Continuité de service

A qui rend service l'étude ?	A quel besoin répond l'étude ?	Pourquoi le besoin existe-t-il ?	Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître le besoin ?	Quel est le critère de satisfaction ?
		l'accumulation de condensats		
Service maintenance	Limiter les contraintes sur les équipements et supports	Une mauvaise gestion de la dilatation peut entraîner des contraintes sur les équipements et augmenter les interventions de maintenance	Modernisation des installations ou modification du réseau	Réduction des incidents techniques
Client final	Assurer une distribution efficace de la vapeur	Les équipements consommateurs nécessitent une alimentation stable en vapeur	Évolution du procédé industriel ou réduction de la consommation de vapeur	Satisfaction du client et bon fonctionnement des équipements
Bureau d'étude énergétique.	Améliorer l'exploitation énergétique des installations	Les condensats issus du réseau vapeur contiennent encore une quantité importante d'énergie thermique qui est souvent peu valorisée	Évolution du mix énergétique du site, modification des usages thermiques ou changement de technologie de production de chaleur	Mise en évidence du potentiel énergétique des condensats et identification de solutions de valorisation.
Exploitant / direction du site	Garantir la sécurité de l'installation	Les réseaux vapeur présentent des risques liés à la pression et à la température	Évolution de la réglementation ou des normes de sécurité	Installation conforme aux normes et exploitation sécurisée

Tableau 1 : Validation des besoins concernant le référentiel :

Table des matières

Contexte et objectifs du projet – Analyse des besoins	1
Avant-propos :.....	7
Présentation de l'organisme d'accueil et du projet :	7
1. Présentation générale de TUNZINI	7
2. Organisation de TUNZINI Paris.....	8
3. Présentation de TUNZINI Process :	8
4 . Présentation du projet.....	9
Partie 1 – Contexte énergétique et positionnement de la vapeur	12
1.1 Les technologies de production de chaleur : une approche globale.....	12
1.2 – La vapeur : principes de production et bases physiques.....	14
1.3 – Importance industrielle de la vapeur : secteurs et usages	15
1.4 – Distribution de la vapeur : focus sur les réseaux CPCU	16
1.5 – Contraintes et limites de l'utilisation de la vapeur	17
1.6 – Perspectives et évolution de l'utilisation de la vapeur.....	19
Partie 2 -Formalisation de la procédure métier appliquée aux réseaux vapeur	21
Partie 3 : Formalisation de la procédure de sélection des tuyauteries vapeur et application à CMTV	24
3.1 procédure de sélection de la tuyauterie	24
3.1.1 Données d'entrée	25
3.1.2 Analyse des contraintes du projet.....	25
3.1.3 Sélection du matériau adapté	25
3.1.4 Sélection de l'épaisseur du tube.....	25
3.1.5 Validation du mode de soudage.....	27
3.2 Application de la procédure au projet CMTV	27
Partie 4 – Formalisation de la procédure de gestion de la dilatation thermique et application à CMTV	28
4.1 Présentation du phénomène de dilatation thermique	28
4.2 Procédure de gestion de la dilatation thermique	28
4.2.1 Données d'entrée	29
4.2.2 Identification des tronçons critiques.....	29
4.2.3 Calcul des déplacements thermiques	30

4.2.4 Sélection du mode de compensation.....	30
4.2.5 Validation technique	31
4.2.6 Définitions du supportage.....	31
4.2.7 consultation et validation technique.....	32
4.3 Développement de la note de calcul de dilatation.....	32
4.3.1 Contexte et objectifs	32
4.3.2 Structure et fonctionnement de la note générique	33
4.3.3 Valeur ajoutée de l'outil	34
4.4 Application de la procédure au projet CMTV et livrables produits	34
Partie 5 : Formalisation de la procédure de gestion des condensats sur un réseau vapeur et application à CMTV	38
5.1 Présentation du phénomène de condensation.....	38
5.2 Procédure de gestion des condensats.....	38
5.2.1 Objectif de la procédure	38
5.2.2 Données d'entrée	39
5.2.3 Identification des postes de purge	39
5.2.4 Évaluation des débits de condensats.....	39
5.2.5 Sélection de la technologie de purgeur	41
5.2.6 Choix des purgeurs.....	41
5.2.7 Validation technique	41
5.3 Développement de la note de calcul des débits de purge	42
5.3.1 Contexte et objectifs	42
5.3.2 Structure de la note générique	42
5.3.3 Valeur ajoutée de l'outil	42
5.4 Application de la procédure au projet CMTV et livrables produits	43
Partie 6 - Étude de valorisation des purges de lignes vapeur.....	45
Partie 7 : Création d'un guide et d'un Chatbot IA sur les réseaux de Vapeur	48
Création d'un Guide sur les réseaux de vapeur à destination de TUNZINI	48
Création d'un Assistant conversationnel intelligent (Chatbot utilisant l'intelligence artificielle)	49
Synthèse :.....	49

Avant-propos :

Dans le contexte actuel d'évolution des exigences techniques dans le secteur du bâtiment et de l'industrie, les bureaux d'études sont confrontés à des projets de plus en plus complexes, nécessitant une meilleure structuration des méthodes de conception. La fiabilité des installations, la maîtrise des contraintes d'exploitation et la cohérence des choix techniques deviennent des enjeux centraux dans la réalisation des études.

Parmi les réseaux techniques, les réseaux de distribution de vapeur occupent une place particulière. Leur conception implique la prise en compte de phénomènes spécifiques et de contraintes importantes, qui nécessitent une approche rigoureuse et adaptée. Pourtant, dans la pratique du bureau d'études, les méthodes utilisées restent souvent hétérogènes et peu formalisées. Les hypothèses de calcul peuvent varier, et la justification des choix techniques n'est pas toujours structurée, ce qui peut rendre les études difficiles à exploiter ou à reproduire.

Dans ce contexte, la question de la structuration des méthodes de conception apparaît comme un enjeu majeur pour améliorer la qualité et la cohérence des études.

Le projet de fin d'études présenté dans ce rapport s'inscrit dans cette problématique. Réalisé au sein de Tunzini Process, il vise à proposer une approche permettant d'encadrer et de structurer la conception des réseaux vapeur en bureau d'études, en s'appuyant à la fois sur l'analyse des pratiques existantes et sur leur application à un projet réel.

Ce travail repose ainsi sur une double démarche : d'une part, la formalisation de méthodes de conception adaptées au contexte du bureau d'études, et d'autre part, leur mise en œuvre sur le projet CMTV de l'Institut Pasteur, afin d'en évaluer la pertinence et les limites.

La problématique principale du projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment structurer les méthodes de conception des réseaux vapeur en bureau d'études afin d'en améliorer la fiabilité et la cohérence dans un contexte de projet réel ?

Le rapport s'organise en conséquence autour de la présentation des éléments nécessaires à la compréhension des réseaux vapeur et de leurs enjeux, suivi de son application à un cas concret.

Présentation de l'organisme d'accueil et du projet :

1. Présentation générale de TUNZINI

TUNZINI est une entreprise centenaire spécialisée dans le génie climatique. Fondée en 1906 par Ernest TUNZINI, elle s'est progressivement imposée comme un acteur reconnu dans la conception, l'étude, la réalisation et le contrôle d'installations CVC. Son développement historique est notamment lié aux premières applications de climatisation en France, avec des références emblématiques telles que le château de Versailles, le musée du Louvre ou encore la Bibliothèque nationale.

Aujourd'hui filiale de VINCI Energies, TUNZINI intervient sur des installations techniques permettant d'assurer le confort, la sécurité et la maîtrise des ambiances intérieures. Ses activités couvrent notamment le chauffage, la ventilation, la climatisation, le froid, l'aéraulique, l'hydraulique, la régulation, la qualité de l'air, l'hygrométrie et le désenfumage. L'entreprise se positionne ainsi comme un intégrateur-ensemblier capable d'accompagner ses clients depuis les études jusqu'à la réalisation et au contrôle des installations.

TUNZINI intervient dans des secteurs variés : bâtiments tertiaires, santé, industrie, hôtellerie, data centers, équipements sportifs, enseignement et culture. Cette diversité traduit la capacité de l'entreprise à répondre à des contraintes techniques différentes selon les usages des bâtiments, les exigences réglementaires et les besoins spécifiques des maîtres d'ouvrage.

2. Organisation de TUNZINI Paris

Depuis 2019, TUNZINI Paris est structurée autour de plusieurs entités spécialisées. L'organisation distingue notamment TUNZINI Build'In Smart, orientée vers les installations neuves tertiaires en Île-de-France, TUNZINI Neo Smart, davantage positionnée sur les projets de rénovation tertiaire, et TUNZINI Process, spécialisée dans des projets à forte technicité, notamment dans les domaines de l'industrie, de la santé, des équipements sportifs, de l'hôtellerie, des musées et des productions techniques.

Cette organisation permet de répartir les projets selon leur nature, leur niveau de complexité et leur environnement d'intervention. Les équipes regroupent des profils complémentaires : responsables d'affaires, ingénieurs d'études, encadrement chantier, techniciens, metteurs au point et spécialistes en régulation ou en électricité. Cette structure favorise une approche complète du projet, depuis l'analyse technique initiale jusqu'à la mise en service des installations.

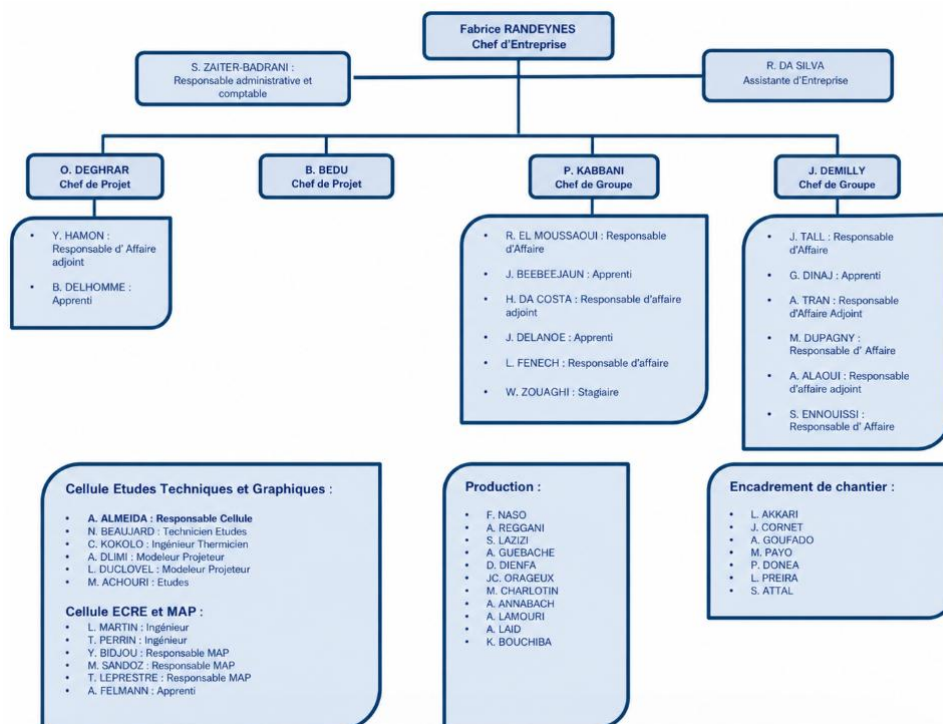
3. Présentation de TUNZINI Process :

Dans le cadre de mon projet de fin d'études, j'ai intégré l'entité TUNZINI Process, située à Nanterre, au sein du groupe TUNZINI Paris. Cette entité intervient sur des opérations nécessitant une maîtrise technique importante, en particulier lorsque les installations climatiques et énergétiques sont liées à des procédés sensibles ou à des bâtiments à fortes contraintes fonctionnelles.

TUNZINI Process travaille notamment sur des projets dans les secteurs de l'industrie, de la santé, des équipements sportifs, de l'hôtellerie et des infrastructures techniques. Parmi les références présentées dans les documents internes figurent notamment l'Institut Pasteur, le stade Roland-Garros, Eurotunnel, le siège Air France ou encore des projets liés à des productions techniques.

L'intérêt de cette entité réside dans son positionnement à l'interface entre le génie climatique classique et les installations de process. Les projets traités ne se limitent pas au confort thermique des occupants : ils peuvent également intégrer des réseaux de fluides techniques, des installations de production thermique ou frigorifique, des systèmes de traitement d'air spécifiques, ainsi que des exigences particulières liées à l'exploitation, à la sécurité, à la continuité de service ou à la performance énergétique.

Figure 2 : Organigramme interne TUNZINI Process :



La majorité des employés de Tunzini Process sont des ingénieurs responsables d'affaires (RA). Du point de vue organisationnel, chaque RA est rattaché à un chef de groupe et autour de ces groupes gravitent différents services. Parmi ces services, l'on peut retrouver le service d'études thermique, d'électricité et régulation, le service de mise au point et enfin le service d'encadrement chantier.

4 . Présentation du projet

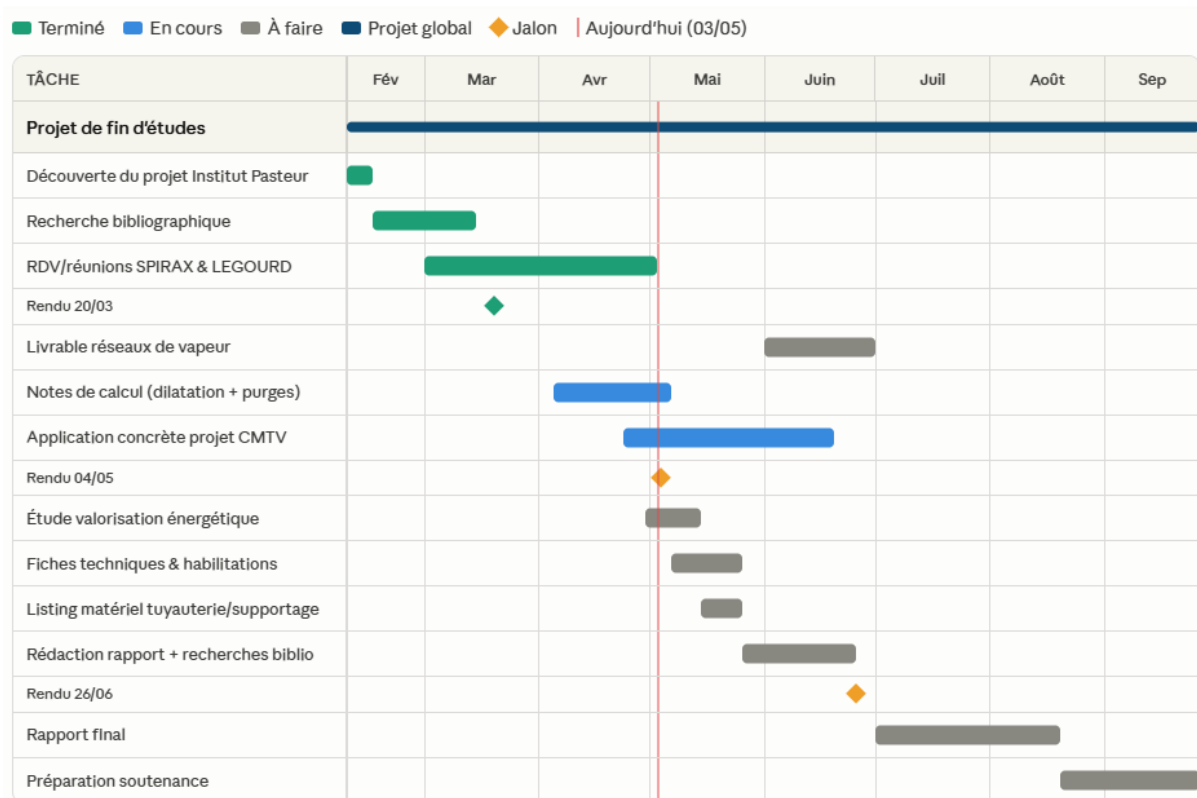
Le projet CMTV de l'Institut Pasteur concerne la construction d'un bâtiment de laboratoires à fortes contraintes sanitaires, techniques et de confinement. L'Institut Pasteur est maître d'ouvrage, avec JAQ comme architecte et GOPURA comme bureau d'études CVC/confinement.

Tunzini Process intervient sur les lots techniques liés au CVC, à la plomberie, aux réseaux hydrauliques, à la vapeur et à l'aéraulique. Les installations comprennent notamment les centrales de traitement d'air, les réseaux de soufflage et d'extraction, les réseaux hydrauliques de chauffage/refroidissement, ainsi que les équipements associés au fonctionnement des laboratoires.

La vapeur est fournie par la CPCU et arrive dans un local technique avant d'être distribuée vers deux usages principaux : un échangeur vapeur/eau pour le chauffage du bâtiment et une branche dédiée aux autoclaves. Mon PFE se concentre sur cette partie vapeur alimentant les autoclaves, avec le choix des tuyauteries, l'étude des dilatations thermiques, les principes de supportage/guidage et la sélection des principaux accessoires du réseau.

Méthodologie de travail :

Afin de structurer et de piloter l'avancement du projet, un diagramme de Gantt prévisionnel a été établi dès le début du stage. Celui-ci recense l'ensemble des tâches à réaliser, réparties selon trois statuts : terminées, en cours et à faire. Chaque tâche est positionnée dans le temps en cohérence avec les jalons imposés par l'INSA et les échéances fixées avec les intervenants extérieurs (SPIRAX SARCO, LEGOURD)



Note : ce planning est susceptible d'être modifié au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Afin d'organiser efficacement l'avancement du projet, une hiérarchisation des tâches a été mise en place en plus du diagramme de GANTT. Compte tenu des enjeux techniques liés au réseau vapeur, il est nécessaire de prioriser les actions en fonction de leur impact sur la sécurité, la faisabilité et le bon déroulement du projet. Pour cela, une matrice d'urgence inspirée des approches de criticité a été utilisée, basée sur le croisement entre la gravité des enjeux et la probabilité qu'une tâche devienne bloquante. La matrice présentée ci-après permet ainsi d'identifier rapidement les priorités et d'orienter le travail sur les éléments les plus critiques du projet.

Tâche	Gravité (impact sur la sécurité, la faisabilité technique ou la conformité du projet)	Probabilité (probabilité que le sujet devienne bloquant)	Urgence	Niveau d'urgence
Note de calcul générique sur la dilatation des réseaux vapeurs	1	1	1	Niveau d'urgence faible (automatiser le calcul , servira aux futurs projets de l'entreprise)
Note de calcul générique sur les débits de purges	1	1	1	Niveau d'urgence faible (automatiser le calcul , servira aux futurs projets de l'entreprise)
Livrable vapeur a destination de TUNZINI	1	1	1	Niveau d'urgence faible (servira de documents de référence pour les futurs projets vapeur de l'entreprise)
étude sur la valorisation des condensats du projet	1	1	1	Niveau d'urgence faible (évaluera l'utilité de valorisé les purges du projet)
Isométrie du réseau vapeur	2	3	6	Niveau d'urgence modéré (utile pour avoir une vue 3D du réseau et pour lancer les consultations de la tuyauterie vapeur)
Fiche techniques des purgeurs	2	3	6	Niveau d'urgence modéré (devront être diffusé chez le client pour validation)
Calcul des débits de condensats du réseau	4	3	12	Niveau d'urgence élevé(choisir les purgeurs)
Choix et positionnement des purgeurs	4	3	12	Niveau d'urgence élevé(essentiel pour le lancement des consultations des modèles de purgeurs chez SPIRAX)
Calcul de la dilatation du réseau (Tronçon par tronçon)	4	4	16	Niveau d'urgence critique (identifier les parties du réseau qui subissent de fortes contraintes)
Dimensionnement des Lyres	4	4	16	Niveau d'urgence critique (définir la géométrie de l'ensemble du réseau)
Choix et positionnement des points fixes et des supports	4	4	16	Niveau d'urgence critique (lancer les consultations chez les fournisseurs de supports en fonction des besoins spécifique du projet)

Tableau 2 : Matrice d'urgence des tâches du projet réseau vapeur:

Ce tableau présente la hiérarchisation des tâches du projet réseau vapeur en fonction de leur degré d'urgence.

Il permet d'identifier rapidement les actions à traiter en priorité afin d'assurer :

- la sécurité du réseau,
- la validité technique des dimensionnements,
- et le respect du planning projet.

L'urgence est définie selon la relation suivante :

$$\text{Urgence} = \text{Gravité} \times \text{Probabilité}$$

Avec :

- Gravité (1 à 4) : impact du sujet sur la sécurité, la faisabilité technique ou la conformité du projet
- Probabilité (1 à 4) : probabilité que le sujet devienne bloquant dans l'avancement du projet

L'échelle est volontairement limitée à 4 niveaux afin d'éviter toute neutralité dans l'évaluation et de forcer une priorisation claire des tâches.

Lecture du tableau :

Les résultats sont classés selon trois niveaux d'urgence :

- Urgence faible (1 à 3)
- tâches non critiques, généralement liées à de la capitalisation ou de la documentation

- Urgence modérée (4 à 8)
-tâches utiles au projet mais non bloquantes à court terme
- Urgence élevée à critique (9 à 16)
- tâches structurantes ou critiques conditionnant :
 - le dimensionnement du réseau
 - la tenue mécanique
 - le lancement des consultations fournisseurs

Analyse globale :

La matrice met en évidence que :

- Les tâches liées à la dilatation du réseau, au dimensionnement des lyres et au positionnement des supports présentent une urgence critique (16), car elles conditionnent directement la tenue mécanique du réseau vapeur.
- Les éléments tels que le choix des purgeurs et le calcul des débits de condensats présentent une urgence élevée (12), étant indispensables pour le bon fonctionnement du réseau et le lancement des consultations techniques.
- Les tâches de type isométrie et fiches techniques sont classées en urgence modérée, car elles accompagnent le projet sans être immédiatement bloquantes.
- Enfin, les éléments de capitalisation (notes de calcul génériques, livrables) présentent une faible urgence, car ils n'impactent pas directement la conception en cours.

Intérêt pour le projet :

Cette matrice constitue un outil d'aide à la décision permettant :

- d'orienter les priorités de travail
- d'optimiser l'allocation du temps
- de sécuriser les étapes critiques du projet

Partie 1 – Contexte énergétique et positionnement de la vapeur

1.1 Les technologies de production de chaleur : une approche globale

La production de chaleur constitue un besoin central dans les bâtiments, les réseaux urbains et surtout dans l'industrie. Elle permet d'assurer des fonctions très différentes : chauffage des locaux, production d'eau chaude sanitaire, maintien en température, séchage, cuisson, stérilisation, nettoyage en place, ou encore alimentation de procédés thermiques. Dans le secteur industriel, la

chaleur représente une part importante des consommations énergétiques, car de nombreux procédés nécessitent une température contrôlée, stable et disponible de manière continue.

Avant de s'intéresser spécifiquement à la vapeur, il est nécessaire de replacer cette énergie dans le panorama général des solutions de production de chaleur. On peut distinguer quatre grandes familles technologiques.

Technologie	Niveau de température	Avantages	Limites
Chaudière eau chaude	Basse à moyenne température	Simple, maîtrisée, adaptée chauffage/ECS	Peu adaptée à certains procédés
Pompe à chaleur	Basse/moyenne température	Très bon rendement, décarbonation possible	Limite sur haute température et forte puissance
Électrique direct	Variable	Simple, pilotable	Coût énergie, puissance appelée
Réseau de chaleur	Variable selon fluide	Production mutualisée, mix énergétique optimisable	Dépendance au réseau
Vapeur	Haute température	Forte densité énergétique, stérilisation, procédé	Réglementation, condensats, sécurité

Tableau 3 : comparatif des technologies de production de chaleur

La première famille correspond aux chaudières à combustion. Elles produisent de la chaleur à partir d'un combustible : gaz naturel, fioul, biomasse, biogaz ou, historiquement, charbon. Cette chaleur est ensuite transférée à un fluide caloporteur, généralement de l'eau chaude, de l'eau surchauffée ou de la vapeur. Les chaudières restent très présentes dans l'industrie car elles permettent d'atteindre des niveaux de température élevés, avec une puissance importante et une bonne continuité de service.

La deuxième famille regroupe les pompes à chaleur. Elles récupèrent des calories sur une source froide air, eau, sol, chaleur fatale pour les transférer vers un niveau de température plus élevé. Leur intérêt est important pour les besoins de basse et moyenne température, notamment dans le bâtiment ou certains procédés industriels. Leur limite apparaît lorsque les températures demandées sont élevées ou lorsque le procédé exige une montée rapide en puissance.

La troisième famille correspond à la production électrique directe de chaleur : résistances, batteries électriques, électrodes, induction, infrarouge, etc. Cette solution présente une grande simplicité d'exploitation et peut s'inscrire dans une logique de décarbonation si l'électricité utilisée est bas carbone. Elle reste cependant dépendante du coût de l'électricité, de la puissance appelée et du niveau de température recherché.

La quatrième famille correspond aux réseaux de chaleur urbains, qui mutualisent la production thermique à l'échelle d'un territoire. La chaleur est produite sur plusieurs sites centralisés, puis distribuée vers des consommateurs raccordés. Ces réseaux peuvent mobiliser plusieurs sources d'énergie : valorisation énergétique des déchets, gaz, biomasse, géothermie, chaleur fatale, pompes à chaleur de grande puissance ou cogénération. En France, les réseaux de chaleur s'inscrivent de plus en plus dans une logique de décarbonation, avec un recours croissant aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans ce panorama, la vapeur occupe une position particulière. Elle n'est pas seulement un fluide de chauffage : elle est à la fois un vecteur énergétique, un fluide de transfert thermique et, dans certains cas, un fluide directement utilisé dans le procédé. Sa spécificité repose principalement sur la chaleur latente libérée lors de sa condensation. Lorsqu'un kilogramme de vapeur se condense, il restitue une quantité d'énergie importante à température quasi constante. Cette propriété permet d'obtenir des transferts thermiques rapides, homogènes et efficaces.

C'est pour cette raison que la vapeur reste utilisée dans de nombreux secteurs industriels, notamment lorsque le procédé exige une forte puissance thermique, une température stable, une grande réactivité ou des conditions d'hygiène élevées.

1.2 – La vapeur : principes de production et bases physiques

La vapeur d'eau est obtenue par apport de chaleur à l'eau jusqu'à son changement d'état. À pression atmosphérique, l'eau s'échauffe d'abord sous forme liquide jusqu'à atteindre sa température d'ébullition. L'énergie fournie durant cette phase correspond à la chaleur sensible : elle provoque une augmentation mesurable de la température. Lorsque l'eau atteint l'ébullition, l'énergie supplémentaire apportée ne sert plus à augmenter la température, mais à transformer l'eau liquide en vapeur. Cette énergie correspond à la chaleur latente de vaporisation

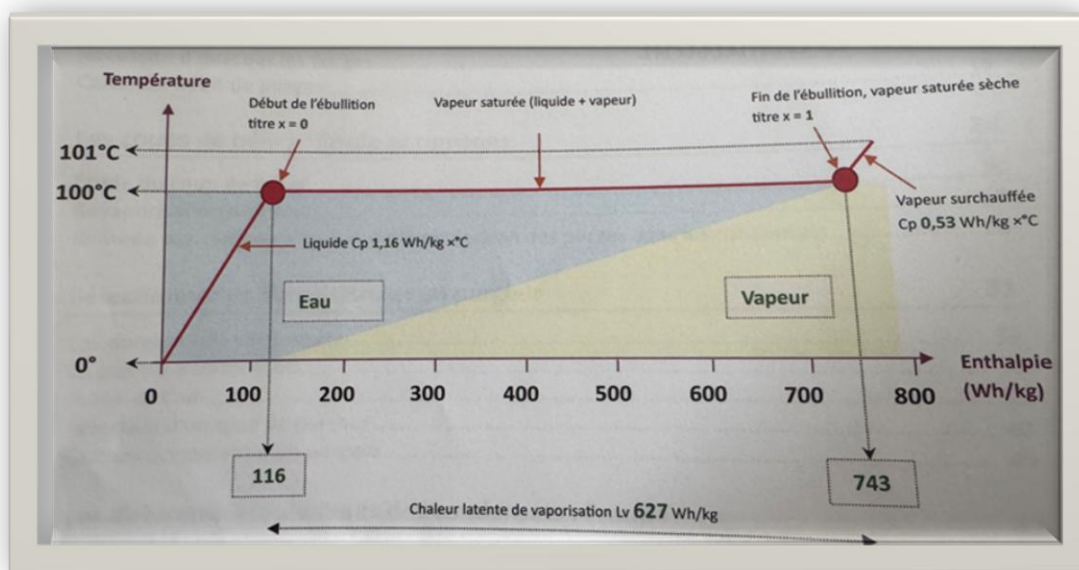


Figure 3 : évolution d'1kg d'eau à pression atmosphérique normale

À pression atmosphérique, l'évolution d'un kilogramme d'eau montre que la chaleur latente de vaporisation est de l'ordre de 627 Wh/kg, ce qui représente la majeure partie de l'énergie contenue dans la vapeur produite. Cette propriété explique l'intérêt de la vapeur comme fluide caloporteur : une masse relativement faible de vapeur peut transporter et restituer une quantité importante d'énergie lors de sa condensation.

La vapeur peut exister sous plusieurs états. La vapeur humide contient simultanément de la vapeur et des gouttelettes d'eau liquide. Elle est caractérisée par son titre, c'est-à-dire la proportion massique de vapeur sèche contenue dans le mélange. Une vapeur dont le titre est inférieur à 1 contient encore une fraction liquide. La vapeur saturée sèche correspond à une vapeur ne contenant plus d'eau liquide, mais située exactement aux conditions de saturation. Enfin, la vapeur surchauffée

est obtenue lorsque l'on continue à chauffer la vapeur au-delà de la température de saturation à la pression considérée.

La production de vapeur repose généralement sur une chaudière ou un générateur de vapeur. Le principe est le suivant : l'eau d'alimentation est introduite dans un générateur, chauffée par combustion, échange thermique ou énergie électrique, puis transformée en vapeur. Selon les besoins, la vapeur produite peut être industrielle, filtrée, propre ou pure. La vapeur industrielle peut être utilisée pour le chauffage ou certains procédés non critiques, tandis que la vapeur pure ou stérile est nécessaire dans des applications sensibles comme la pharmacie, la biotechnologie ou la stérilisation.

1.3 – Importance industrielle de la vapeur : secteurs et usages



Figure 4 : Les principaux secteurs industriels utilisateurs de vapeur

La vapeur conserve une place significative dans l'industrie, même si elle ne représente pas la source d'énergie majoritaire. Selon l'INSEE, en 2024, la consommation brute d'énergie des établissements industriels français s'élève à 23,4 millions de tonnes équivalent pétrole, avec une facture énergétique hors matières premières de 17,3 milliards d'euros. Les principales énergies utilisées sont l'électricité, avec 36 %, et le gaz, avec 35 %. La vapeur représente ensuite 8 % de la consommation énergétique industrielle, devant le bois et les produits pétroliers dans cette répartition.

Ce chiffre montre que la vapeur n'est pas une énergie marginale. Elle occupe une place ciblée mais structurante dans les secteurs où les procédés nécessitent de la chaleur fiable, stable et facilement

distribuable. L'INSEE indique également qu'en 2024, la consommation de vapeur dans l'industrie augmente légèrement de 1 %, alors que la consommation globale d'énergie industrielle baisse de 2 %. Cela suggère que la vapeur reste mobilisée dans des usages où elle est difficilement substituable à court terme.

1.4 – Distribution de la vapeur : focus sur les réseaux CPCU

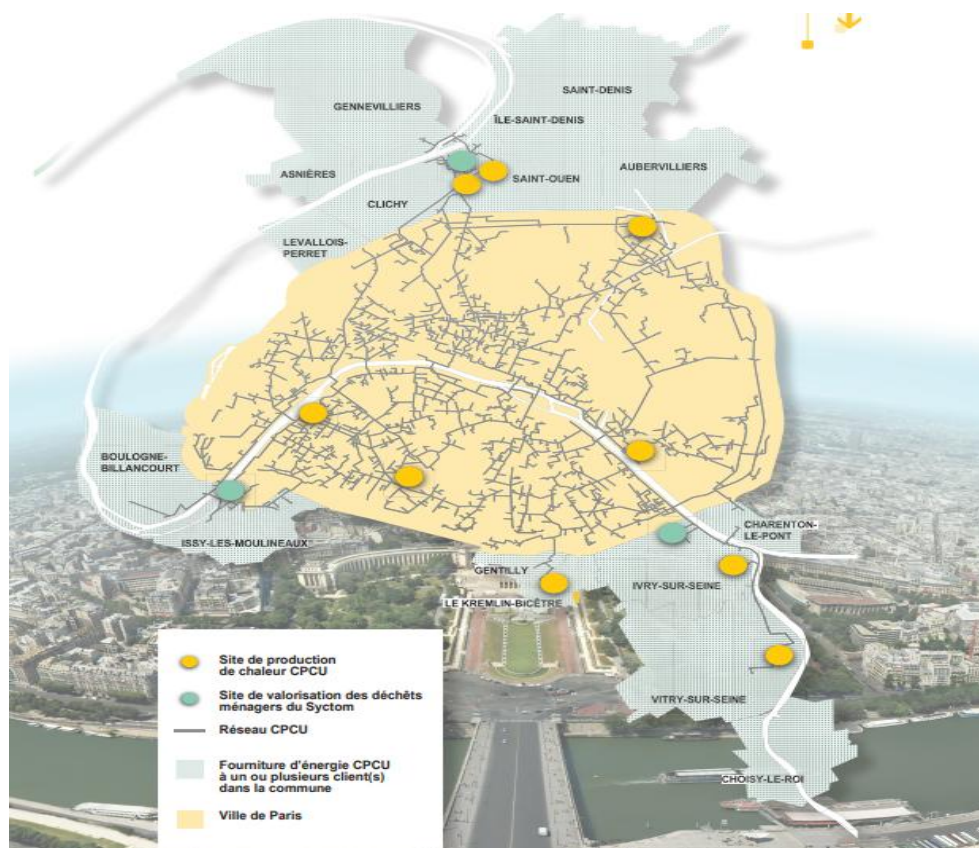


Figure 5 – Carte du réseau de chaleur CPCU et de ses sites de production en région parisienne

La vapeur peut être produite localement sur site ou distribuée par un réseau externe. Dans le cas parisien, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain constitue un exemple majeur de réseau de chaleur urbain. La CPCU exploite le plus important réseau de chaleur urbain de France, avec un réseau souterrain d'environ 530 km, 8 sites de production d'énergie et une alimentation couvrant les besoins d'environ 1 million de Parisiens.

Le réseau CPCU se distingue également par son mix énergétique. En 2024, il affiche 50,7 % d'énergies renouvelables et de récupération, avec une part importante issue de la valorisation énergétique des déchets ménagers. La CPCU indique également une production annuelle de 7,5 millions de tonnes de vapeur et 6 123 contrats raccordés au réseau.

Le schéma ci-dessous, met en évidence plusieurs éléments essentiels. En amont, la chaleur est produite dans des chaufferies centralisées, puis distribuée sous forme de vapeur à haute pression dans un réseau souterrain. À l'aval, chaque bâtiment raccordé dispose d'un poste de livraison assurant l'interface entre le réseau CPCU et les installations internes. Le schéma montre également le retour des condensats, qui constitue une composante importante de l'exploitation vapeur, ainsi que l'existence d'une supervision centralisée du réseau. Cette représentation permet de comprendre que

la vapeur fournie par la CPCU n'est pas seulement une source de chaleur, mais un système complet de production, de distribution, de contrôle et de récupération énergétique.

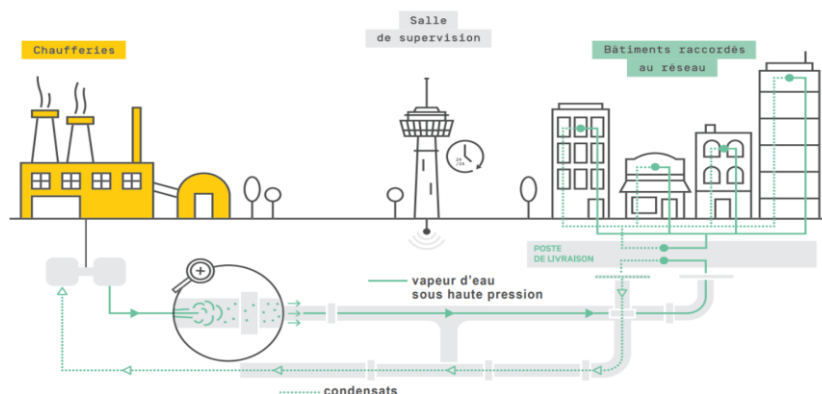


Figure 6 – Schéma simplifié du principe de distribution de la vapeur sur le réseau CPCU

Ainsi le raccordement à un réseau vapeur urbain présente plusieurs intérêts. Il permet de bénéficier d'une production centralisée, d'une disponibilité élevée et d'une puissance thermique importante, sans installer nécessairement une production vapeur complète sur site. Le site reçoit ainsi de la vapeur via le réseau CPCU, puis l'intègre dans ses propres sous-stations et équipements.

1.5 – Contraintes et limites de l'utilisation de la vapeur

Malgré ses avantages thermiques, la vapeur présente des contraintes d'exploitation plus importantes que les réseaux d'eau chaude. Cette différence explique pourquoi la vapeur est aujourd'hui principalement réservée aux usages industriels, hospitaliers, pharmaceutiques ou aux sites ayant des besoins thermiques spécifiques. Pour des besoins classiques de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, l'eau chaude ou l'eau surchauffée est souvent privilégiée, car elle présente une exploitation plus simple, des températures plus modérées et un niveau de risque généralement plus faible.

La première limite de la vapeur est liée à son niveau de pression et de température. Un réseau vapeur fonctionne avec un fluide sous pression, à une température souvent élevée. Le ministère de la Transition écologique distingue ainsi trois grandes familles de réseaux de chaleur : les réseaux d'eau chaude, entre 60 et 110 °C, les réseaux d'eau surchauffée, entre 110 et 180 °C, et les réseaux vapeur, généralement entre 200 et 300 °C. Le même ministère précise que l'usage des réseaux vapeur est de plus en plus limité et qu'il reste surtout présent pour la fourniture de chaleur industrielle, avec Paris comme cas particulier via le réseau CPCU.

Cette contrainte explique pourquoi la vapeur est moins adaptée aux usages ordinaires de chauffage. Pour chauffer des bureaux, des logements ou produire de l'eau chaude sanitaire, il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser un fluide aussi contraignant. L'eau chaude permet de couvrir ces besoins avec une architecture plus simple : échangeurs, pompes, vannes de régulation et réseaux secondaires classiques. À l'inverse, la vapeur impose une gestion spécifique de la pression, des condensats, des purges, des dilatations, des organes de sécurité et des opérations de surveillance.

Sur le plan réglementaire, la vapeur relève du cadre des équipements sous pression. La conception et la mise sur le marché des équipements concernés s'inscrivent dans la logique de la Directive

européenne 2014/68/UE, transposée en droit français. Le Code de l'environnement indique que les exigences essentielles de sécurité portent notamment sur les matériaux utilisés, la fabrication, l'évaluation de conformité et les procédures applicables aux équipements sous pression.

En exploitation, les équipements vapeur sont soumis à l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Cet arrêté définit les exigences applicables à la mise en service, à l'exploitation, à la surveillance, aux inspections, aux requalifications périodiques, ainsi qu'aux réparations ou modifications. Le texte concerne directement les exploitants et les organismes habilités intervenant dans le domaine des appareils à pression.

L'arrêté impose également une organisation documentaire rigoureuse. L'exploitant doit disposer d'un dossier d'exploitation contenant les informations nécessaires à la sécurité, à l'entretien, aux contrôles et aux interventions. Ce dossier comprend notamment les notices, plans, schémas, preuves de déclaration de mise en service, registres d'intervention, attestations de contrôle, inspections et requalifications. Cette exigence alourdit l'exploitation par rapport à un réseau d'eau chaude classique, notamment dans un site où plusieurs équipements sous pression sont interconnectés.

La question des compétences et habilitations est également centrale. Il ne faut pas forcément parler d'une « habilitation vapeur » au sens strict comme on parlerait d'une habilitation électrique normalisée, mais plutôt d'une reconnaissance d'aptitude par l'exploitant et d'un personnel formé, informé et compétent. L'arrêté du 20 novembre 2017 précise que le personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance doit être informé et compétent pour surveiller les équipements et prendre les initiatives nécessaires à leur exploitation sans danger. Pour certains équipements, le personnel chargé de l'exploitation doit être formellement reconnu apte par l'exploitant et confirmé périodiquement dans cette fonction.

Cette exigence est particulièrement importante pour les générateurs de vapeur et certains équipements spécifiques. Pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, le contrôle de mise en service doit notamment vérifier l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en charge de l'exploitation. Cette obligation montre que la vapeur nécessite une organisation humaine et technique plus encadrée qu'un simple réseau d'eau chaude.

Les inspections périodiques renforcent aussi cette contrainte. Pour les générateurs de vapeur, la période maximale entre deux inspections périodiques est fixée à 2 ans. Pour les tuyauteries, la nature et la période des inspections doivent être précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant dans l'année suivant leur mise en service. Cette logique de suivi impose donc une traçabilité importante et une anticipation des opérations de maintenance.

À ces contraintes réglementaires s'ajoutent les contraintes de sécurité en intervention. Les réseaux vapeur et eau surchauffée présentent des risques liés à la pression, à la température et aux énergies résiduelles. L'INRS rappelle que les fluides sous pression nécessitent des opérations de consignation adaptées avant intervention sur les canalisations ou équipements concernés. L'exemple donné par l'INRS est parlant : un litre d'eau surchauffée à 180 °C peut générer, lors d'une fuite, un volume de 233 litres de vapeur à la pression atmosphérique, avec un risque de brûlures graves.

Dans le cas d'un réseau vapeur, la consignation doit donc traiter plusieurs points : isolement du réseau, chute de pression, refroidissement, vidange, purge, condamnation des organes de manœuvre, vérification de l'absence d'énergie résiduelle et autorisation d'intervention. Cette contrainte pèse directement sur la maintenance, notamment dans un site occupé, sensible ou à continuité de service élevée comme un bâtiment de laboratoire.

La comparaison avec l'eau chaude permet donc de mieux comprendre pourquoi la vapeur est moins utilisée lorsqu'elle n'est pas indispensable.

Critère	Vapeur	Eau chaude
Niveau de température	Élevé, adapté aux procédés	Modéré, adapté au chauffage et à l'ECS
Niveau de pression	Plus contraignant	Généralement moins contraignant
Réglementation	Forte contrainte équipements sous pression	Plus simple selon les cas
Personnel	Personnel formé, compétent, parfois reconnu apte par l'exploitant	Exploitation plus classique
Maintenance	Purgeurs, condensats, détente, soupapes, surveillance renforcée	Pompes, vannes, échangeurs, régulation
Risques principaux	Brûlures, pression, coups de bélier, condensats, dilatation	Fuites, brûlures, corrosion, pertes thermiques
Pertinence	Procédés industriels, stérilisation, autoclaves, vapeur propre/pure	Chauffage, ECS, bâtiments tertiaires, logements
Complexité d'exploitation	Élevée	Plus faible

Tableau 4 : comparatif eau chaude et vapeur

La vapeur reste donc pertinente lorsqu'elle répond à un besoin que l'eau chaude ne couvre pas correctement : température élevée, forte densité énergétique, stérilisation, usage direct dans le procédé, production de vapeur propre ou alimentation d'équipements spécifiques.

Le cas du réseau CPCU illustre cette logique. Paris conserve un réseau vapeur historique, encore utile pour transporter de fortes puissances thermiques et alimenter certains usages spécifiques. Toutefois, les documents publics sur les réseaux de chaleur indiquent que l'usage de la vapeur est aujourd'hui plus limité que celui de l'eau chaude ou de l'eau surchauffée. Les extensions et nouveaux projets tendent davantage vers des boucles d'eau chaude lorsque les besoins ne nécessitent pas directement de vapeur. Cette évolution ne signifie pas que la vapeur disparaît, mais qu'elle devient une énergie plus ciblée, réservée aux situations où ses performances justifient ses contraintes.

1.6 – Perspectives et évolution de l'utilisation de la vapeur

L'avenir de la vapeur est aujourd'hui étroitement lié à la transformation du système énergétique et à la décarbonation des sources de chaleur. Historiquement, la vapeur a souvent été produite à partir de combustibles fossiles, notamment le charbon, le fioul et le gaz naturel. Dans ce contexte, son usage a parfois été remis en question en raison de son intensité carbone potentielle, en particulier lorsque la production repose sur des chaudières conventionnelles peu optimisées. Toutefois, la vapeur ne doit pas être considérée uniquement à travers son mode de production historique : elle demeure un vecteur thermique particulièrement performant pour de nombreux procédés industriels, à condition d'être associée à des sources de chaleur moins carbonées et à une exploitation plus efficiente.

L'évolution actuelle du secteur montre justement que la vapeur peut s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique. Son maintien dans les réseaux industriels et urbains repose désormais sur plusieurs leviers : substitution progressive des énergies fossiles, recours accru aux énergies

renouvelables et de récupération, amélioration du rendement global des installations, récupération de chaleur fatale, valorisation des condensats, réduction des pertes thermiques, optimisation des purgeurs et adaptation plus fine des niveaux de pression aux besoins réels des procédés. Autrement dit, la question n'est plus seulement de savoir s'il faut conserver ou abandonner la vapeur, mais plutôt dans quelles conditions techniques et énergétiques elle peut rester pertinente.

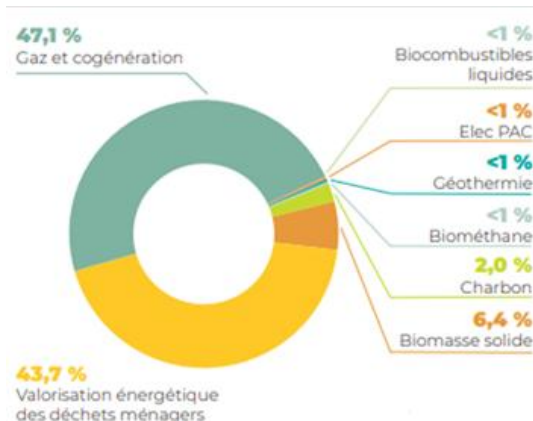


Figure 7 – Répartition du mix énergétique de la CPCU en 2024

Le cas de la CPCU illustre concrètement cette évolution. En 2024, le réseau de chaleur parisien affiche une part de 50,7 % d'énergies renouvelables et de récupération (ENR&R), ce qui traduit une mutation progressive de son bouquet énergétique. Les chiffres clés publiés par la CPCU indiquent en effet que ce mix repose principalement sur la valorisation énergétique des déchets ménagers (43,7 %), complétée par le gaz et la cogénération (47,1 %), puis par des apports plus limités de biomasse solide (6,4 %), de charbon (2,0 % sur l'année 2024) et de ressources complémentaires telles que la géothermie, le biométhane, l'électricité via pompes à chaleur et les biocombustibles liquides (chacun à moins de 1 %). Cette structure montre que la vapeur distribuée par la CPCU n'est plus uniquement associée à un modèle fossile classique, mais s'inscrit dans une logique de diversification et de verdissement progressif du mix énergétique.

La dynamique engagée par la CPCU est d'autant plus significative que l'entreprise indique avoir mis fin à l'utilisation du charbon à partir de mai 2024, ce qui marque une étape importante dans l'évolution du réseau. La CPCU souligne également que ce mix énergétique permet d'éviter chaque année entre 800 000 et 1 million de tonnes de CO₂, confirmant l'intérêt environnemental croissant des réseaux de chaleur fortement mutualisés lorsqu'ils sont alimentés par des sources de récupération ou renouvelables.

Au-delà du seul mix énergétique, l'évolution de la vapeur dépend aussi de la performance globale des systèmes. La présentation CPCU consacrée à l'efficacité énergétique montre que l'amélioration de la performance ne repose pas sur un seul levier, mais sur une combinaison d'actions portant à la fois sur les sites de production et sur les réseaux de distribution : thermographie des ouvrages, fiabilisation des parcs de purgeurs, rénovation du calorifuge, instrumentation du réseau, modélisation du fonctionnement, ou encore optimisation de l'exploitation. Cette approche confirme qu'un réseau vapeur moderne ne peut rester pertinent que s'il est accompagné d'un pilotage rigoureux de ses pertes, de ses consommations auxiliaires et de ses équipements.

À l'échelle nationale, cette évolution s'inscrit dans une tendance plus générale. Les données publiques montrent qu'en 2024 les énergies fossiles représentent encore 59,6 % de la consommation

finale à usage énergétique en France, mais cette part diminue progressivement depuis plus d'une décennie, au profit notamment des énergies renouvelables thermiques et de la chaleur distribuée par réseaux. Dans ce cadre, la vapeur est appelée à conserver une place ciblée, principalement dans les applications où elle apporte une réelle valeur ajoutée : procédés industriels, stérilisation, usages pharmaceutiques, réseaux historiques de chaleur, ou encore valorisation de chaleur fatale à moyenne et haute température.

Ainsi, les perspectives d'évolution de la vapeur peuvent être résumées autour de plusieurs axes majeurs :

- Réduction du recours aux combustibles fossiles dans la production de chaleur ;
- Augmentation de la part d'énergies renouvelables et de récupération ;
- Récupération et valorisation des condensats ;
- Amélioration de l'isolation et limitation des déperditions ;
- Optimisation des purgeurs et réduction des fuites ;
- Meilleure adaptation des niveaux de pression et des débits aux besoins réels ;
- Renforcement du pilotage énergétique des réseaux.

Partie 2 -Formalisation de la procédure métier appliquée aux réseaux vapeur

La méthodologie développée dans le cadre de mon projet est applicable à l'ensemble des études réalisées sur les réseaux vapeur.

L'objectif de cette démarche est de formaliser un processus reproductible permettant à un ingénieur de réaliser une étude vapeur en s'appuyant sur des ressources identifiées, des outils validés et des étapes clairement définies.

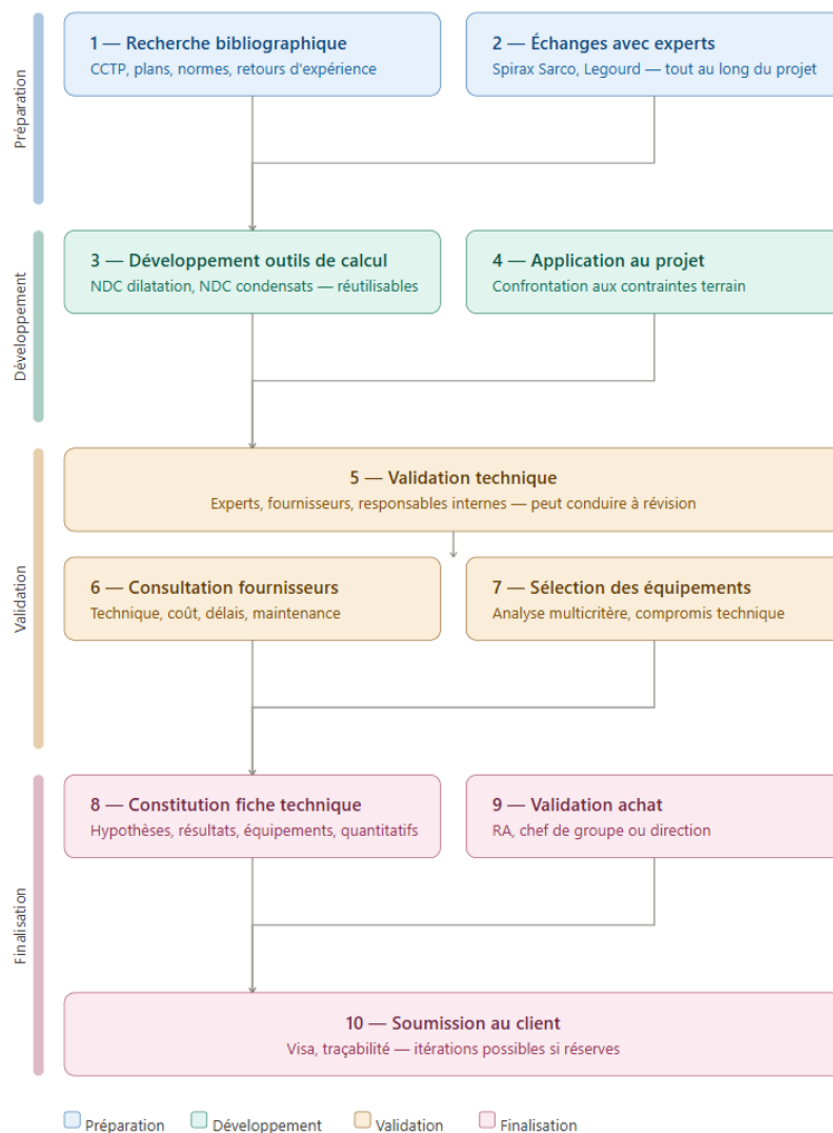


Figure 8 – Procédure métier générale : appliquée aux réseaux de vapeur

➤ Étape 1 : Recherche bibliographique et collecte documentaire

La première étape consiste à identifier les ressources techniques nécessaires à l'étude. Cette phase comprend l'analyse du CCTP, des plans du projet, des documents fournisseurs, des normes applicables ainsi que des guides techniques spécialisés.

Principales ressources mobilisées :

- CCTP du projet ;
- Plans et maquettes numériques ;
- Documentation Spirax Sarco ;
- Documentation Legourd ;
- Normes et recommandations applicables ;

- Retours d'expérience internes à Tunzini.

➤ Étape 2 : Échanges avec des experts métier

Afin de consolider les hypothèses retenues et d'obtenir des retours d'expérience, des échanges sont réalisés avec des spécialistes de la vapeur.

Dans le cadre du projet CMTV, plusieurs réunions techniques ont notamment été organisées avec Spirax Sarco et Legourd.

➤ Étape 3 : Développement des outils de calcul

À partir des informations collectées, des notes de calcul standardisées sont développées afin d'automatiser les calculs récurrents et d'assurer une homogénéité dans les études futures.

Ces outils concernent notamment :

- le calcul des dilatations ;
- le dimensionnement des lyres ;
- le calcul des débits de condensats ;
- la sélection des purgeurs ;
- le dimensionnement des tuyauteries.

➤ Étape 4 : Application au projet étudié

Les méthodes et outils développés sont ensuite appliqués au projet CMTV de l'Institut Pasteur afin de vérifier leur pertinence sur un cas réel.

Cette phase permet de confronter les hypothèses théoriques aux contraintes de terrain.

➤ Étape 5 : Validation technique

Les résultats obtenus sont soumis à validation auprès des experts techniques, des fournisseurs spécialisés et des responsables internes du projet.

Cette étape vise à garantir la cohérence des hypothèses et la conformité des solutions retenues.

➤ Étape 6 : Consultation des fournisseurs

Une analyse comparative est réalisée entre plusieurs fournisseurs potentiels.

Cette comparaison porte notamment sur :

- la conformité technique ;
- les performances ;
- les délais ;
- le coût ;

- la disponibilité ;
- le retour d'expérience ;
- les contraintes d'exploitation et de maintenance.

➤ Étape 7 : Sélection des équipements

Le fournisseur et les équipements retenus sont sélectionnés à l'issue de l'analyse multicritère.

Le choix final résulte d'un compromis entre exigences techniques, économiques et opérationnelles.

➤ Étape 8 : Validation achat

Avant toute commande, une demande d'achat est établie conformément aux procédures internes de Tunzini.

Selon le montant engagé, la validation est réalisée par le responsable d'affaires, le chef de groupe ou la direction de l'entreprise.

➤ Étape 9 : Constitution de la fiche technique

Une fiche technique est ensuite créée afin de formaliser et justifier les choix réalisés.

Cette fiche rassemble :

- les hypothèses de calcul ;
- les résultats obtenus ;
- les caractéristiques des équipements ;
- les quantitatifs ;
- les références fournisseurs ;
- les implantations prévues ;
- les justificatifs techniques associés.

➤ Étape 10 : Soumission au client

L'ensemble des éléments produits est transmis au client pour validation.

Cette étape permet de garantir la traçabilité des choix réalisés et constitue le support technique de validation du projet.

Partie 3 : Formalisation de la procédure de sélection des tuyauteries vapeur et application à CMTV

3.1 procédure de sélection de la tuyauterie

L'objectif de cette procédure est de formaliser la démarche de sélection des tuyauteries utilisées sur un réseau vapeur. Elle permet de garantir que les tubes retenus sont compatibles avec les conditions

de fonctionnement du réseau tout en répondant aux exigences techniques, économiques et réglementaires du projet. Elle vise également à standardiser les pratiques de conception au sein du bureau d'études et à assurer la traçabilité des choix réalisés.

3.1.1 Données d'entrée

La mise en œuvre de la procédure nécessite la collecte préalable des données suivantes : le CCTP du projet, la pression et la température de service, la nature du fluide, le diamètre nominal calculé, les contraintes d'exploitation et de maintenance, l'environnement d'installation, les exigences du maître d'ouvrage, les contraintes de soudage et les risques de corrosion. Ces éléments constituent les données d'entrée à partir desquelles l'ensemble des choix de la procédure est conduit.

3.1.2 Analyse des contraintes du projet

La première étape consiste à analyser les exigences du projet afin d'identifier les contraintes susceptibles d'influencer le choix du matériau. Les principaux critères étudiés sont la pression et la température de fonctionnement, la présence de condensats, les exigences de propreté du réseau, les risques de corrosion, la durée de vie attendue, et les contraintes économiques et de maintenance. Cette analyse permet d'établir les critères de sélection qui guideront l'ensemble de la démarche.

3.1.3 Sélection du matériau adapté

Le choix du matériau est conduit à partir de l'analyse des contraintes identifiées à l'étape précédente. Le tableau suivant synthétise les principales options disponibles sur les réseaux vapeur et les critères de sélection associés

Matériau	Usage typique	Avantages	Limites
Acier carbone	Réseau vapeur industriel standard, chauffage urbain, centrales thermiques	Résistance mécanique élevée, bonne tenue T°, coût compétitif, large disponibilité	Sensible à la corrosion en présence de condensats mal traités
Inox 304L	Laboratoires, pharma, agro, vapeur propre	Résistance corrosion, maintenance réduite, surface interne propre	α dilatation plus élevé que acier Carbone à intégrer dans le calcul
Inox 316L	Environnements corrosifs sévères	Meilleure résistance corrosion par piqûres, longue durabilité	Coût plus élevé, soudures à contrôler rigoureusement
Cuivre	Petites installations BP, faibles débits	Mise en œuvre simple, bonne résistance corrosion	Limites de pression et de température à respecter impérativement

Tableau 5 : Différents matériaux pouvant être utilisés pour un réseau vapeur

3.1.4 Sélection de l'épaisseur du tube

Il n'existe pas de règle universelle imposant automatiquement un Schedule donné pour la vapeur. Le schedule correspond à une épaisseur normalisée de tube et doit être sélectionné après vérification de l'épaisseur minimale admissible au regard des conditions de pression et de température. La procédure interdit de sélectionner un Schedule uniquement sur la base du fluide transporté, le choix doit toujours être justifié par une analyse complète.

- Vérification réglementaire

La procédure prévoit en premier lieu la vérification de l'épaisseur minimale admissible au regard des normes applicables. Pour les réseaux vapeur industriels, les référentiels généralement mobilisés sont l'EN 13480 pour les tuyauteries industrielles métalliques, l'ASME B31.1 pour les réseaux vapeur/énergie, l'ASME B31.3 pour les réseaux process, l'EN 10216 pour les tubes sans soudure sous pression, et les normes dimensionnelles ASME B36.10 et B36.19 respectivement pour les tubes acier carbone et inox.

Le dimensionnement de l'épaisseur dépend principalement du couple pression/température. Plus ces valeurs sont élevées, plus la contrainte admissible du matériau diminue, ce qui peut imposer une épaisseur de paroi plus importante. À l'épaisseur calculée s'ajoutent les tolérances de fabrication, les éventuelles surépaisseurs de corrosion et les marges liées aux exigences du projet ou aux standards internes de l'exploitant.

- Calcul de l'épaisseur minimale réglementaire

La norme EN 13480-3 fournit la formule de référence permettant de déterminer l'épaisseur minimale requise pour une tuyauterie sous pression :

$$e = (P \times D) / (2 \times f \times z + P)$$

Avec :

e : l'épaisseur minimale calculée en mm

P : la pression de calcul en MPa

D : le diamètre extérieur du tube en mm

F : la contrainte admissible du matériau à la température de service en MPa

z : le coefficient de joint soudé (égal à 1 pour un tube sans soudure).

Il est essentiel de garder à l'esprit que cette formule donne une épaisseur strictement minimale. C'est-à-dire l'épaisseur en dessous de laquelle la tuyauterie n'est plus admissible au regard de la pression. Elle ne constitue en aucun cas une épaisseur de conception suffisante pour la plupart des situations rencontrées en pratique. Sur un réseau vapeur, les phénomènes de dilatation thermique, de coups de bélier, de vibrations et d'érosion par les condensats sollicitent mécaniquement les tuyauteries bien au-delà des seules contraintes dues à la pression interne. De plus, les assemblages par soudage, les piquages, les collecteurs et les zones de supportage concentrent des efforts locaux qui peuvent fragiliser une paroi dimensionnée au strict minimum.

- Analyse des contraintes mécaniques

La sélection de l'épaisseur ne repose pas uniquement sur la pression. La procédure impose également l'analyse des phénomènes suivants : dilatation thermique, contraintes aux points fixes et aux supports, coups de bélier, vibrations, fatigue thermique, risques d'érosion et corrosion liée aux condensats. Ces phénomènes peuvent conduire à retenir une épaisseur supérieure à l'épaisseur minimale calculée, notamment sur les petits diamètres, les zones exposées mécaniquement, les piquages, les collecteurs, les zones de purge et les tronçons soumis à de fortes contraintes.

- Sélection du Schedule

À partir des vérifications précédentes, le Schedule le plus adapté est sélectionné. Les configurations les plus couramment rencontrées sont le SCH 10S et le SCH 40S pour les tubes inox, et le SCH 40 pour les tubes acier carbone.

Le SCH 10S présente l'avantage d'être plus léger, plus économique et plus facile à mettre en œuvre, mais il offre une rigidité et une marge mécanique plus faibles. Le SCH 40, plus épais, est plus robuste vis-à-vis des contraintes mécaniques, des assemblages et des sollicitations thermiques, mais plus lourd, plus coûteux, et peut légèrement augmenter les pertes de charge en raison d'un diamètre intérieur réduit. Le choix final résulte d'un compromis entre résistance mécanique, coût, poids, facilité de mise en œuvre et contraintes d'exploitation.

3.1.5 Validation du mode de soudage

Le soudage des tuyauteries vapeur en acier inoxydable est encadré par un ensemble d'exigences réglementaires et techniques qui conditionnent directement la fiabilité et la durabilité du réseau. Trois points structurent cette procédure.

- *Normes et référentiels applicables*

Le soudage des tuyauteries sous pression relève de la norme EN ISO 15614-1 (qualification des modes opératoires de soudage) et de la norme EN ISO 9606-1 (qualification des soudeurs sur acier). Dans le cadre des équipements sous pression, la directive 2014/68/UE impose que les assemblages permanents soient réalisés par du personnel qualifié selon des procédures approuvées (DMOS/QMOS). Pour les réseaux vapeur industriels, l'EN 13480 constitue le référentiel de dimensionnement et fixe les exigences minimales applicables aux soudures.

- *Qualification des soudeurs*

Chaque soudeur intervenant sur le réseau doit être titulaire d'une qualification valide selon l'EN ISO 9606-1, couvrant le procédé, le matériau (groupe 8 pour l'inox austénitique), l'épaisseur et la position de soudage. Ces qualifications doivent être vérifiées avant démarrage des travaux et renouvelées selon les périodicités définies par la norme.

- *Inertage à l'argon*

Pour tout réseau inox, l'inertage interne à l'argon est obligatoire pendant le soudage. Sans protection gazeuse, l'oxygène attaque la racine du cordon et provoque un rochage : formation d'oxydes qui détruisent localement la couche passive de l'inox et constituent des amorces de corrosion. L'inertage élimine ce risque à un coût négligeable au regard de la durée de vie de l'installation.

3.2 Application de la procédure au projet CMTV

- *Matériau retenu : Acier inoxydable 304L*

Le contexte de laboratoire pharmaceutique et biotechnologique impose une résistance à la corrosion élevée, une surface interne propre et une maintenance minimale. L'acier carbone a été écarté en raison de sa sensibilité à la corrosion en présence des condensats. Le 304L répond à l'ensemble de ces exigences. Son coefficient de dilatation plus élevé ($\alpha = 0,017 \text{ mm/m} \cdot ^\circ\text{C}$) a été intégré dans les calculs de dilatation thermique du réseau.

- *Schedule retenu : Schedule 10S*

L'épaisseur minimale réglementaire a été calculée selon la formule EN 13480-3 pour les conditions de service du projet (4 bar / 152°C). Le Schedule 10S (épaisseur 2,77 mm pour le DN 50) satisfait cette épaisseur minimale tout en intégrant une marge suffisante au regard des contraintes mécaniques identifiées. Ce choix a été validé à l'aide du tableau d'épaisseurs admissibles fourni par le fabricant d'acier inoxydable, confirmant la compatibilité pression/température pour l'ensemble des diamètres du réseau.

➤ **Inertage**

L'inertage à l'argon a été prescrit sur l'ensemble des soudures du réseau. Compte tenu de la durée de vie attendue du bâtiment et des exigences de qualité liées à l'environnement laboratoire, il constitue une exigence pour garantir la durabilité des assemblages soudés en inox 304L.

➤ **Livrables produits**

- Dossier de consultation
- Fiches techniques tuyauteries avec références fournisseurs
- justification choix de l'épaisseur
- Quantitatifs et demandes d'achat

Partie 4 – Formalisation de la procédure de gestion de la dilatation thermique et application à CMTV

4.1 Présentation du phénomène de dilatation thermique

Les réseaux vapeur fonctionnent à des températures élevées pouvant dépasser 200°C. Lors de leur mise en service, les tuyauteries subissent un échauffement important provoquant une augmentation de leurs dimensions. Ce phénomène, appelé dilatation thermique, engendre des déplacements dont l'amplitude dépend principalement de la longueur des conduites, de l'écart de température entre l'état de montage et l'état de fonctionnement, ainsi que des propriétés thermiques du matériau utilisé.

Si ces déplacements ne sont pas correctement pris en compte lors de la conception, des contraintes mécaniques importantes peuvent apparaître sur les tuyauteries, les équipements raccordés, les brides, les soudures ou encore les supports. Ces contraintes peuvent conduire à des déformations permanentes, à des défauts d'étanchéité, à une fatigue prématurée des matériaux ou, dans les cas les plus défavorables, à la rupture de certains composants du réseau.

La maîtrise de la dilatation thermique constitue donc un enjeu majeur dans la conception d'un réseau vapeur. L'objectif n'est pas uniquement de calculer un déplacement thermique : il s'agit surtout de définir une méthodologie de conception permettant d'absorber ces déplacements tout en garantissant la fiabilité, la maintenabilité et la pérennité de l'installation.

4.2 Procédure de gestion de la dilatation thermique

Dans le cadre du présent projet, une procédure complète de gestion de la dilatation thermique a été développée afin de formaliser les méthodes utilisées en bureau d'études et de permettre leur réutilisation sur de futurs projets vapeur.

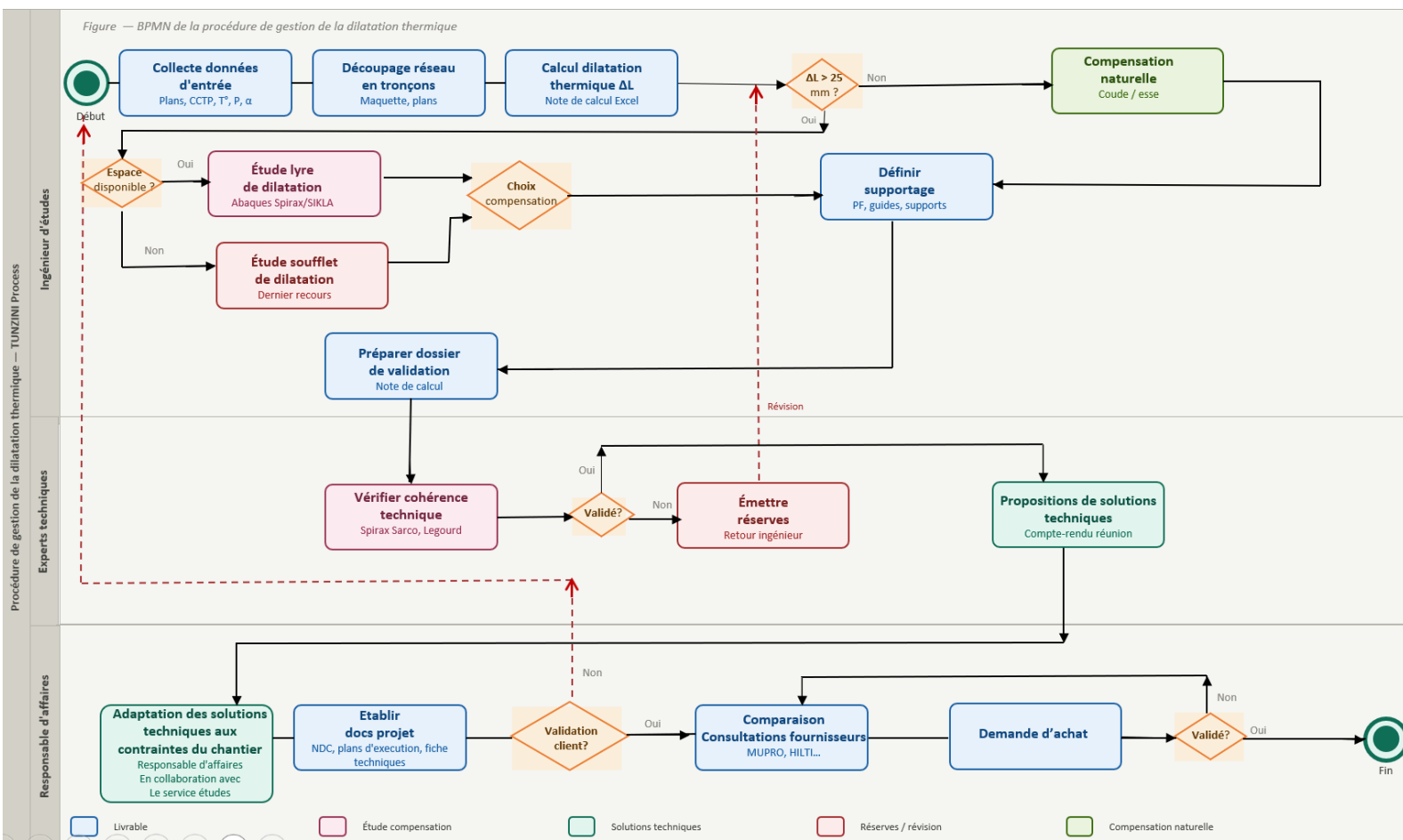


Figure 9 – BPMN de la procédure de gestion de la dilatation thermique des réseaux de vapeur

4.2.1 Données d'entrée

La mise en œuvre de cette procédure nécessite la collecte préalable d'un ensemble d'informations techniques permettant de caractériser le réseau étudié. Les principales données d'entrée sont les plans d'exécution et la maquette numérique du projet, le CCTP, les schémas PID, les conditions de fonctionnement du réseau, pression de service, température de service, matériau des tuyauteries ainsi que les contraintes d'exploitation et de maintenance propres au site.

Ces éléments constituent la base de travail nécessaire à l'ensemble des calculs et vérifications réalisés par la suite.

4.2.2 Identification des tronçons critiques

La première étape de la procédure consiste à analyser le réseau afin d'identifier les tronçons susceptibles de générer les déplacements thermiques les plus importants. Cette analyse est réalisée à partir de la maquette numérique et des plans du projet. Une attention particulière est portée aux longues portions rectilignes, aux traversées de locaux techniques, aux interfaces avec les équipements, aux zones de raccordement, aux changements de direction et aux zones présentant des contraintes d'encombrement importantes.

L'objectif de cette phase est de déterminer les portions du réseau nécessitant une étude détaillée de la dilatation thermique.

4.2.3 Calcul des déplacements thermiques

Une fois les tronçons critiques identifiés, les déplacements thermiques sont évalués pour chaque tronçon à partir de sa longueur développée, de son matériau, de sa température de montage et de sa température de fonctionnement. La formule appliquée est la suivante :

$$\Delta L = L \times \Delta T \times \alpha$$

Avec ΔL la dilatation en millimètres, L la longueur du tronçon en mètres, ΔT l'écart entre la température de service et la température de pose en degrés Celsius, et α le coefficient de dilatation linéaire du matériau en mm/m.°C.

Cette étape permet de quantifier précisément les mouvements du réseau et de fournir les données nécessaires au choix du mode de compensation. Les calculs sont réalisés à l'aide de la note de calcul développée spécifiquement dans le cadre du projet, dont la structure est détaillée en section 4.6.

4.2.4 Sélection du mode de compensation

Une fois les déplacements thermiques calculés, une analyse est menée afin de déterminer la solution de compensation la plus adaptée. La philosophie retenue consiste à privilégier les solutions les plus simples, les plus robustes et les moins contraignantes en exploitation, en suivant un ordre de priorité strict.

Priorité	Solution	Condition d'application	Maintenance
1	Compensation naturelle (coude / double coude)	Changements de direction disponibles dans la géométrie existante	Nulle
2	Lyre de dilatation	$\Delta L > 25$ mm, espace disponible suffisant	Nulle
3	Compensateur à soufflet	Contraintes d'encombrement majeures — dernier recours	Régulière — contrôles périodiques

Tableau 6 : Ordre de priorité des solutions de compensation de la dilatation thermique

➤ Étape 1 : Analyse des possibilités de compensation naturelle

La première vérification consiste à étudier la géométrie du réseau afin d'identifier les possibilités de compensation naturelle offertes par les changements de direction existants : coudes simples à 90°, doubles coudes, configurations en équerre ou en esse. Ces solutions permettent d'exploiter la flexibilité naturelle de la tuyauterie pour absorber les déplacements thermiques sans ajout d'équipements spécifiques. Lorsque cette solution est compatible avec les déplacements calculés et les contraintes d'implantation du projet, elle est systématiquement privilégiée.

➤ Étape 2 : Étude d'une lyre de dilatation

Lorsque la compensation naturelle s'avère insuffisante, une lyre de dilatation est étudiée. La lyre constitue la solution privilégiée en seconde intention car elle offre une excellente fiabilité et ne

nécessite pratiquement aucune maintenance en exploitation. Son dimensionnement est réalisé à partir du diamètre de la tuyauterie, de la longueur du tronçon, du déplacement thermique calculé et de l'espace disponible dans le bâtiment, en s'appuyant sur les abaques Spirax Sarco et SIKLA.

➤ **Étape 3 : Étude d'un compensateur à soufflet**

Lorsque ni la compensation naturelle ni la mise en place d'une lyre ne sont envisageables en raison des contraintes d'encombrement ou de conception, une étude de compensateur à soufflet est réalisée. Cette solution est considérée comme un dernier recours car elle introduit des contraintes supplémentaires en matière de maintenance, de supportage et d'accessibilité.

4.2.5 Validation technique

Les solutions retenues sont ensuite soumises à validation en associant les experts vapeur Spirax Sarco, les experts dilatation Legourd, les responsables techniques TUNZINI et le responsable d'affaires du projet. Cette validation permet de confirmer la faisabilité des solutions retenues et de sécuriser les choix de conception avant leur intégration dans les documents du projet.

4.2.6 Définitions du supportage

La gestion des dilatations thermiques ne peut être dissociée du supportage. Une compensation correctement dimensionnée ne peut fonctionner que si les déplacements sont correctement orientés et maîtrisés. Une procédure spécifique de définition du supportage est donc appliquée à chaque tronçon étudié.

Dispositif	Rôle	Règle d'implantation
Point fixe	Bloque les déplacements et dirige les mouvements thermiques vers les compensateurs	Équipements raccordés, collecteurs, de part et d'autre de chaque lyre
Guide	Orienté les déplacements selon la direction prévue, empêche les déplacements parasites	Obligatoirement avant et après chaque lyre ou compensateur
Support libre	Reprend le poids propre tout en autorisant les déplacements thermiques calculés	Espacement maximal selon tableau Legourd (fonction du DN)

Tableau 7 : Dispositifs de supportage et règles d'implantation

➤ **Définition des points fixes**

La première étape consiste à définir les points fixes du réseau. Les points fixes ont pour fonction de bloquer certains déplacements et de diriger les mouvements thermiques vers les dispositifs de compensation précédemment sélectionnés. Leur implantation est réalisée à partir des équipements raccordés, des collecteurs, des lyres, des changements de direction et des contraintes structurelles du bâtiment. Les points fixes constituent les éléments structurants de la stratégie de compensation.

➤ **Définition des guides**

Une fois les points fixes positionnés, les guides sont définis. Les guides permettent d'orienter les déplacements thermiques selon les directions prévues lors de l'étude. Ils empêchent les déplacements parasites susceptibles de générer des efforts non désirés sur les équipements ou les dispositifs de compensation. Un guide est positionné obligatoirement immédiatement avant et après chaque lyre de dilatation ou compensateur.

➤ Définition des supports

La dernière étape consiste à répartir les supports sur le réseau. Ces supports assurent la reprise du poids propre de la tuyauterie tout en autorisant les déplacements thermiques calculés. Leur espacement maximal est déterminé en fonction du diamètre nominal de la tuyauterie, à partir des tableaux issus de la documentation Legourd.

4.2.7 consultation et validation technique

Une fois les calculs réalisés et les solutions de compensation définies, une phase de consultation technique est engagée. L'objectif n'est pas uniquement de sélectionner un fournisseur, mais également de vérifier la cohérence technique des solutions envisagées et d'affiner les hypothèses de calcul si nécessaire.

Les solutions étudiées sont analysées selon plusieurs critères : conformité technique, compatibilité avec les conditions de fonctionnement, retour d'expérience, fiabilité, disponibilité, facilité de maintenance et qualité de l'assistance technique proposée.

Cette étape permet de sécuriser les choix techniques avant leur validation définitive et leur intégration dans les documents du projet.

4.3 Développement de la note de calcul de dilatation

4.3.1 Contexte et objectifs

Deux notes de calcul ont été développées dans le cadre du projet, répondant à des besoins distincts.

La première est une note de calcul générique, conçue pour être réutilisable sur tous les futurs projets vapeur de TUNZINI. Elle intègre l'ensemble de la méthodologie, des formules et des outils de dimensionnement nécessaires à l'étude de la dilatation thermique d'un réseau vapeur, indépendamment du projet considéré.

La seconde est la note de calcul spécifique au projet CMTV, établie et disponible en Annexe 2. Elle reprend uniquement les hypothèses propres au projet et les résultats de calcul tronçon par tronçon. C'est ce document qui a été soumis au visa dans le cadre des pièces d'exécution du projet.

4.3.2 Structure et fonctionnement de la note générique

Note de calcul dilatation	
Hypothèse de calcul:	$\Delta L = L * \Delta T * \alpha$
Avec: ΔL = dilatation linéaire [mm] α = coefficient de dilatation linéaire [mm/m.K] L = longueur de tuyau [m] ΔT = différence de température [K]	
Données à saisir	
DN	50 ϕ
Longueur	12 m
Température ambiante	20 °C
Température de service	150 °C
Matériau	Acier inox 304-L
Calcul	
ΔT	130 °C
Dilatation linéique	26,5 mm
Coefficient de dilatation	0,017 mm/m.C°

Configuration 3: Lyre

Configuration 1: Coude

Configuration 2: Double coude

Choisir une des 3 configurations

Remarque : L représente la longueur entre 2 points fixes pour les deux premières configurations

Figure 10 – Interface outil de calcul et de gestion de la dilatation thermique des réseaux de vapeur

La note de calcul générique est développée sous Excel et organisée en plusieurs onglets distincts.

Un onglet Synthèse présente le fonctionnement de l'outil, les hypothèses générales et le mode d'emploi à destination de l'ingénieur d'études. Il rappelle la formule de calcul de la dilatation, les grandeurs d'entrée à renseigner, la logique de traitement des résultats et le seuil de déclenchement d'une compensation active.

Un onglet de calcul tronçon par tronçon permet de saisir pour chaque tronçon son identifiant, son diamètre nominal, sa longueur développée, son matériau et ses conditions thermiques de service. L'outil calcule automatiquement ΔT , applique le coefficient α correspondant et restitue la dilatation ΔL en millimètres pour chaque tronçon.

Un onglet de dimensionnement des lyres prend en entrée les résultats de dilatation des tronçons et propose le dimensionnement de la lyre adaptée, hauteur H et type (étroite, carrée ou large) en s'appuyant sur les abaques Spirax Sarco avec interpolation linéaire entre les valeurs tabulées.

Afin d'uniformiser la prise de décision, un seuil de déclenchement d'une compensation active a été fixé à $\Delta L > 25$ mm. Ce choix est justifié par l'analyse des abaques de dimensionnement disponibles chez Spirax Sarco, SIKLA et dans les ouvrages techniques de référence. Les abaques de dimensionnement des lyres sont systématiquement établis à partir de 25 mm de déplacement et aucune donnée constructeur fiable n'est disponible en dessous de cette valeur. Ce seuil constitue donc une limite pratique et conservatrice, cohérente avec les méthodes utilisées dans la profession. Son intégration dans la procédure permet d'uniformiser les décisions de conception et d'assurer une cohérence entre les différents projets traités par le bureau d'études.

Un onglet Hypothèses et guide utilisateur centralise les paramètres généraux modifiables : température ambiante de référence, coefficients α par matériau, seuil de déclenchement et fournit

les instructions nécessaires à la prise en main de l'outil par un ingénieur n'ayant pas participé à son développement.

4.3.3 Valeur ajoutée de l'outil

Au-delà du calcul des déplacements thermiques, cette note constitue un outil de capitalisation méthodologique. Elle uniformise les méthodes de calcul au sein du bureau d'études, réduit les risques d'erreur liés à des saisies manuelles répétitives, facilite la traçabilité des choix techniques et accélère la prise en main par les futurs ingénieurs d'études de TUNZINI amenés à traiter des projets vapeur.

4.4 Application de la procédure au projet CMTV et livrables produits

La procédure de gestion de la dilatation thermique précédemment décrite a été appliquée au réseau vapeur du projet CMTV de l'Institut Pasteur. Cette phase constitue l'étape de validation de la procédure formalisée dans le cadre du présent projet. Elle permet de démontrer la reproductibilité de la démarche proposée ainsi que sa capacité à être appliquée sur un projet réel tout en assurant la traçabilité des choix de conception réalisés.

L'application au projet CMTV suit rigoureusement les différentes étapes de la procédure développée précédemment, depuis l'identification des tronçons jusqu'à la validation finale des solutions retenues.

Hypothèses de calcul retenues :

Avant tout calcul, les hypothèses de dimensionnement ont été définies à partir des données techniques du projet

Paramètre	Valeur retenue
Température de service	152°C (pression 4 bar eff. — réseau CPCU via poste de détente)
Température ambiante	20°C
Matériau	Acier inoxydable 304L
Coefficient de dilatation α	0,017 mm/m.°C
Méthode de calcul	Dilatation linéaire coefficient α constant, température uniforme par tronçon

Tableau 8 : Hypothèses de calcul retenues pour le projet CMTV

➤ Étape 1 : Exploitation de la maquette et découpage du réseau en tronçons

La première étape de l'application a consisté à exploiter la maquette numérique DALUX et les plans d'exécution afin d'identifier et de caractériser l'ensemble des tronçons du réseau vapeur.

Ce travail a été conduit niveau par niveau : sous-sols SS1 et SS2, rez-de-chaussée, niveaux R+1 à R+4, local technique et colonne montante en trémie afin de prendre en compte les spécificités géométriques de chaque zone du bâtiment.

Chaque tronçon a été identifié par un code alphanumérique, caractérisé par son diamètre nominal et sa longueur développée relevée sur plans, puis intégré à la note de calcul spécifique au projet.

Cette étape constitue la première phase opérationnelle de la procédure. Elle permet de standardiser l'analyse du réseau et de disposer d'une méthode de travail reproductible indépendamment du projet étudié. L'ensemble des tronçons identifiés alimente directement les outils de calcul développés dans le cadre du projet.

➤ **Étape 2 : Calcul des dilatations thermiques et identification des tronçons critiques**

L'application de la formule de dilatation thermique à l'ensemble des tronçons a permis de quantifier les déplacements thermiques sur l'intégralité du réseau. La première fonctionnalité de la note de calcul développée dans le cadre du projet permet de réaliser automatiquement ce calcul pour chaque tronçon à partir des données saisies dans l'outil. Il s'agit de la deuxième note de calcul développée et qui est spécifique au projet CMTV

Les résultats montrent une large amplitude de valeurs, allant de quelques millimètres sur les tronçons courts de distribution aux étages jusqu'à plusieurs dizaines de millimètres sur les tronçons les plus longs. Les deux tronçons les plus critiques sont le tronçon C1 en SS1 (DN 50, 29 m de longueur développée) avec une dilatation calculée de 65 mm, et la colonne montante X1 en trémie (DN 80, 24,4 m) avec 55 mm de dilatation. Ces valeurs illustrent concrètement l'amplitude des phénomènes en jeu et la nécessité d'une gestion active sur ces zones.

➤ **Étape 3 : Sélection de la stratégie de compensation**

Une fois les déplacements thermiques calculés, la procédure prévoit l'identification de la stratégie de compensation la plus adaptée.

L'analyse réalisée sur le projet CMTV a montré que le réseau présentait naturellement de nombreux changements de direction permettant d'absorber une partie importante des déplacements thermiques. Lorsque cela était possible, la compensation naturelle a été privilégiée afin de limiter le nombre d'équipements spécifiques. Dans les zones où les déplacements calculés dépassaient les capacités de compensation naturelle du réseau, des lyres de dilatation ont été implantées lorsque l'espace disponible le permettait.

Cas particulier des sorties de trémie :

L'application de la procédure a permis d'identifier une configuration particulière au niveau des sorties de trémie. La trémie constitue la colonne montante principale du réseau : la vapeur y transite verticalement avant d'être distribuée horizontalement vers les différents niveaux du bâtiment.

Afin de limiter les mouvements de la colonne montante et d'éviter la transmission des efforts aux réseaux de distribution, un point fixe est implanté en sortie de trémie. Cette disposition permet de stabiliser la colonne montante, de limiter les déplacements des réseaux de distribution et d'éviter la transmission des efforts de dilatation aux réseaux adjacents. En l'absence de ces points fixes, les forces générées par la dilatation libre d'une colonne vapeur en inox 304L soumise à un ΔT de 132°C

seraient suffisamment importantes pour déplacer ou déformer les autres réseaux circulant en parallèle dans le plafond, une configuration incompatible avec les contraintes de coexistence des lots sur ce chantier.

Cette configuration crée cependant un tronçon relativement court encadré par deux points fixes successifs. Bien que de faible longueur, ce tronçon est soumis à des contraintes mécaniques importantes puisque ses déplacements sont fortement limités. L'étude a conduit à retenir l'intégration d'une lyre de dilatation entre ces deux points fixes afin d'absorber les déplacements thermiques générés dans cette zone contrainte.

➤ **Étape 4 : Définition du supportage**

Une fois les dispositifs de compensation validés, la procédure de définition du supportage a été appliquée. Cette procédure constitue un complément indispensable à la gestion des dilatations thermiques puisqu'elle permet de contrôler et d'orienter les déplacements identifiés lors des phases précédentes.

Les points fixes ont été implantés en priorité à proximité des équipements sensibles, de part et d'autre des lyres de dilatation, et au niveau des sorties de trémie. La présence de points fixes avant et après une lyre permet de concentrer les déplacements thermiques dans la zone prévue pour leur absorption et d'éviter leur propagation vers le reste du réseau.

Une fois les points fixes définis, le nombre de supports nécessaires a été déterminé à l'aide du tableau d'espacement maximal issu de la documentation Legourd. Ce tableau, présenté en annexe du mémoire, permet de déterminer les espacements admissibles en fonction du diamètre nominal et de la longueur des tronçons étudiés.

➤ **Étape 5 : Sélection des supports**

Type de support	Usage sur CMTV	Localisation
Type 1 : libre	Reprise poids propre uniquement	Portions courantes sans contrainte de guidage
Type 2 : guidé	Déplacement axial autorisé, mouvements latéraux limités	Tronçons nécessitant une orientation des mouvements thermiques
Type 4 : anti-parasites	Guidage complet des mouvements	Obligatoire à proximité de chaque lyre de dilatation

Tableau 9 : Types de supports retenus sur le projet CMTV

Trois types de supports ont été retenus dans le cadre du projet.

Les supports de type 1 correspondent à des supports libres permettant uniquement la reprise du poids propre de la tuyauterie. Ils ont été utilisés sur les portions courantes du réseau lorsque les déplacements thermiques ne nécessitaient pas de guidage particulier.

Les supports de type 2 correspondent à des supports guidés permettant un déplacement axial tout en limitant les mouvements latéraux. Ils sont utilisés lorsque la géométrie du réseau nécessite d'orienter les mouvements thermiques selon une direction donnée.

Les supports de type 4 sont spécifiquement utilisés à proximité des lyres de dilatation. Leur rôle est de guider les mouvements thermiques, d'éviter les déplacements parasites et de garantir le bon fonctionnement du dispositif de compensation.

La sélection de ces supports résulte directement de la procédure de supportage développée dans le cadre du projet. Cette formalisation permet d'associer à chaque configuration de réseau un type de support adapté et facilite ainsi la réutilisation de la méthodologie sur de futurs projets.

➤ **Étape 6 : Consultation technique et validation des solutions**

Conformément à la procédure formalisée dans ce mémoire, les solutions retenues ont fait l'objet d'une phase de validation technique impliquant les différents acteurs identifiés lors de la phase de conception. Les experts Spirax Sarco et Legourd ont été consultés afin de vérifier la cohérence des hypothèses de calcul, la pertinence des dispositifs de compensation retenus, les implantations proposées et les références d'équipements sélectionnées.

Plusieurs réunions techniques ont été organisées afin d'affiner les hypothèses et de sécuriser les choix de conception.

Une fois les solutions validées, les catalogues fournisseurs ont été consultés afin d'identifier les références répondant aux besoins définis par l'étude. Les quantitatifs ont ensuite été établis et les demandes d'achat préparées conformément aux procédures internes de TUNZINI.

Résultats :

L'ensemble de cette application a permis de valider la pertinence de la procédure développée dans le cadre du projet. Aucun compensateur à soufflet n'a été retenu sur le projet : l'intégralité des déplacements thermiques a pu être absorbée soit par la flexibilité naturelle du réseau sur les tronçons courts, soit par des lyres de dilatation sur les tronçons critiques. Ce résultat confirme que le réseau CMTV, malgré sa complexité géométrique et la présence de tronçons longs en sous-sol, pouvait être traité avec des solutions standards robustes et sans maintenance particulière.

Chaque étape du processus, depuis l'exploitation de la maquette numérique jusqu'à la sélection finale des équipements, a pu être formalisée et structurée sous la forme d'une méthodologie reproductible. Au-delà du projet CMTV, cette démarche constitue un véritable outil de capitalisation des connaissances pour le bureau d'études. La formalisation des différentes étapes, des critères de décision, des outils de calcul et des ressources mobilisées permet de faciliter la transmission du savoir-faire et d'assurer une homogénéité des futures études vapeur réalisées par TUNZINI.

L'application au projet CMTV démontre ainsi qu'une problématique technique complexe peut être transformée en une procédure métier structurée, traçable et réutilisable, conformément aux objectifs fixés au début du projet.

➤ **Livrables produits**

L'application de la procédure conduit à la production des livrables suivants : Modélisation des lyres à travers une isométrie représentant l'ensemble du réseau vapeur, note de calcul gestions des dilatations thermiques générique, note de calcul de dilatation appliquée au projet CMTV , schémas de principe, Etude présentant les différents supports, implantation des points fixes et des guides et supports, quantitatifs de matériel et documents de consultation. L'ensemble de ces documents assure la traçabilité de l'étude et la justification des choix réalisés vis-à-vis du client et des organismes de contrôle.

Partie 5 : Formalisation de la procédure de gestion des condensats sur un réseau vapeur et application à CMTV

5.1 Présentation du phénomène de condensation

Les condensats constituent un phénomène inhérent à tout réseau vapeur. Même en présence d'un calorifugeage performant, une partie de l'énergie thermique transportée par la vapeur est dissipée vers l'environnement extérieur. Cette perte d'énergie provoque la condensation d'une fraction de la vapeur et entraîne la formation d'eau condensée au sein des tuyauteries.

Si ces condensats ne sont pas correctement évacués, plusieurs dysfonctionnements peuvent apparaître :

- Diminution des performances thermiques
- Corrosion des équipements
- Érosion des conduites
- Coups de bélier
- Dégradation prématurée des organes du réseau

La gestion des condensats constitue donc une fonction essentielle de la conception des réseaux vapeur. Dans le cadre du présent projet, une procédure complète a été développée afin de formaliser les méthodes utilisées en bureau d'études et de permettre leur réutilisation sur de futurs projets vapeur.

5.2 Procédure de gestion des condensats

5.2.1 Objectif de la procédure

L'objectif de cette procédure est de fournir une méthodologie reproductible permettant d'identifier les zones nécessitant une évacuation des condensats, d'estimer les débits générés, de sélectionner les technologies de purge adaptées, de dimensionner les purgeurs, de définir leur implantation sur le réseau, et de formaliser les choix retenus dans les documents d'exécution.

Cette procédure vise également à assurer l'homogénéité des études réalisées au sein de TUNZINI et à garantir la traçabilité des choix techniques.

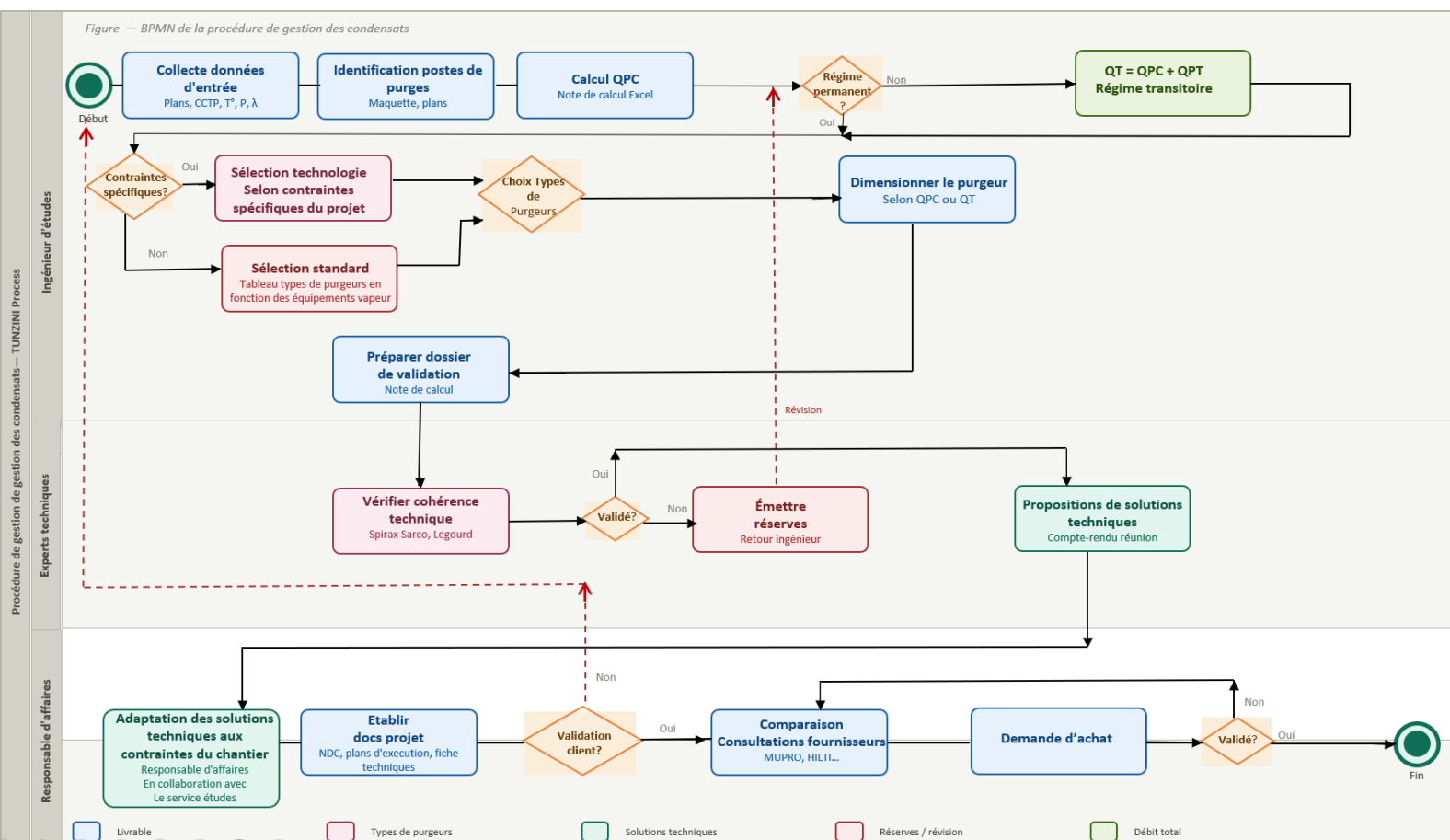


Figure 11 – BPMN de la procédure de gestion des condensats

5.2.2 Données d'entrée

La mise en œuvre de la procédure nécessite les plans du réseau vapeur et la maquette numérique, le CCTP, les fiches techniques des équipements, les caractéristiques du calorifuge, le matériau, son épaisseur, sa conductivité thermique, les conditions de pression et de température de service, et les recommandations C.P.C.U. Ces éléments constituent la base permettant de conduire l'ensemble des calculs et choix de la procédure.

5.2.3 Identification des postes de purge

La première étape consiste à identifier l'ensemble des points du réseau nécessitant une évacuation des condensats. Conformément aux règles de conception vapeur, un purgeur est implanté aux points bas, en extrémité de collecteur, à la base des colonnes verticales, en amont des détendeurs et des vannes principales, et aux reprises de pente. Cette étape permet d'établir la liste exhaustive des postes de purge à étudier et alimente directement les outils de calcul développés dans le cadre du projet.

5.2.4 Évaluation des débits de condensats

Une fois les postes de purge identifiés, la procédure prévoit l'évaluation du débit de condensats associé à chacun d'eux. Deux régimes sont à distinguer.

Purges continues (QPC)

Les purges continues correspondent aux condensats générés en régime permanent, lorsque la pression du réseau est stable et que la température du fluide est égale à la température de saturation correspondante. Les pertes thermiques des tuyauteries calorifugées entraînent une condensation partielle de la vapeur dont le débit doit être évacué en continu.

Le calcul des pertes thermiques repose sur trois mécanismes : convection côté extérieur et rayonnement, conduction dans la paroi et l'isolant, et convection côté vapeur. Dans le cadre de la note de calcul développée, une formule simplifiée est utilisée en ne considérant que la conduction dans l'isolant, introduisant une erreur de 3 à 5 % compensée par une majoration conservatrice de 10 % appliquée aux débits calculés.

Le coefficient d'émission thermique linéique K est calculé par :

$$K = 2\pi\lambda / \ln((D_{ext} + 2e) / D_{ext})$$

Avec :

λ = conductivité thermique isolant (W/m.K)

D_{ext} = Diamètre extérieur (m)

e = épaisseur isolant (m)

L'émission thermique du tronçon est ensuite obtenue par :

$$E = K \times L \times \Delta T$$

Avec :

E = émission (W)

L = longueur tronçon (m)

ΔT = $T^{\circ}\text{fluide} - T^{\circ}\text{ambiante}$ (°C)

Le débit de purge continue est alors :

$$QPC = (E \times 2) / L_v$$

Avec :

QPC = débit de purge continue (kg/h)

L_v = chaleur latente de condensation (Wh/kg)

$\times 2$ = coefficient C.P.C.U. (prend en compte les singularités : points fixes, guides, joints glissants)

Purges transitoires (QPT)

Les purges transitoires correspondent aux condensats générés lors des phases de montée en température du réseau. La tuyauterie absorbe une partie de l'énergie de la vapeur pour se réchauffer, produisant temporairement un afflux de condensats plus important qu'en régime établi :

$$QPT = (M_{acier} \times C_p \times \Delta T) / (L_v \times t)$$

Avec :

Macier = masse tube (kg)

Cp acier = 0,139 Wh/kg.°C

t = temps de montée en T° (h)

Débit total :

Le débit retenu pour le dimensionnement est $Q_T = Q_{PC} + Q_{PT}$. Lorsque le réseau fonctionne en régime permanent continu sans variation de pression, les purges transitoires sont nulles et le débit de dimensionnement se réduit au seul Q_{PC} .

5.2.5 Sélection de la technologie de purgeur

Une fois les débits déterminés, une procédure de sélection est appliquée. Plusieurs technologies sont analysées les plus courantes sont regroupés dans le tableau ci-dessous, une étude plus complète est disponible en annexe .

Technologie	Principe	Usage recommandé	Restrictions
Thermostatique	Modulant avec une ouverture à $T^\circ < T_{sat}$	Purges de ligne avec contraintes acoustiques (silencieux)	—
Thermodynamique à disque	Cyclique avec un claquement sonore	Réseaux vapeur saturée extérieurs	Incompatible zones sensibles acoustique
Flotteur inversé ouvert	Mécanique — évacuation continue	Purges de ligne	—
Flotteur fermé	Mécanique	Équipements de process uniquement	Sensible coups de bélier (calorifugeage obligatoire)
Capsule équilibrée	Thermostatique	Applications process spécifiques	—

Tableau 10 – Technologies de purgeurs disponibles et domaines d'application

5.2.6 Choix des purgeurs

Le dimensionnement est réalisé selon la procédure suivante : calcul du débit Q_T , consultation des courbes constructeur, et vérification que la capacité d'évacuation du purgeur est supérieure au débit calculé avec la marge de sécurité requise.

5.2.7 Validation technique

Les résultats sont soumis aux experts Spirax Sarco, aux fournisseurs consultés, au responsable d'affaires et aux responsables techniques TUNZINI. Cette étape permet de sécuriser les hypothèses

de calcul, d'affiner les références retenues et de valider les choix de conception avant leur intégration dans les documents d'exécution.

5.3 Développement de la note de calcul des débits de purge

5.3.1 Contexte et objectifs

Comme pour la gestion de la dilatation thermique, deux notes de calcul ont été développées dans le cadre du projet, répondant à des besoins distincts.

La première est une note de calcul générique, conçue pour être réutilisable sur tous les futurs projets vapeur de TUNZINI. Elle intègre l'ensemble de la méthodologie et des formules nécessaires au calcul des débits de purge continue, indépendamment du projet considéré.

La seconde est la note de calcul spécifique au projet CMTV. Elle constitue le document de justification technique soumis au visa dans le cadre des pièces d'exécution du projet.

5.3.2 Structure de la note générique

La note est organisée sous Excel en plusieurs onglets distincts.

Un onglet dédié aux purges continues présente la chaîne de calcul allant de la longueur du tronçon jusqu'au débit de purge et explicite les conventions retenues : coefficient de sécurité $\times 2$ issu des recommandations C.P.C.U. et majoration de 10 % liée à la simplification de la formule d'émission thermique. Pour chaque poste, l'ingénieur saisit la liste des tronçons associés avec leur diamètre extérieur et leur longueur développée. Pour les postes desservant des tronçons de diamètres différents, un coefficient K est déterminé en pondérant les émissions thermiques de chaque tronçon par leur longueur respective. L'outil calcule automatiquement K, E et QPC pour chaque poste.

Un onglet dédié aux purges transitoires permet de calculer QPT puis le débit total $QT = QPC + QPT$, en saisissant la masse de tuyauterie, la capacité thermique, l'élévation de température et le temps de montée en régime.

Un onglet Hypothèses et paramètres centralise les données d'entrée modifiables d'un projet à l'autre : épaisseur d'isolant, conductivité thermique λ calculée à partir d'une moyenne entre température du fluide et température ambiante, température de service, température ambiante, chaleur latente L_v et coefficient de sécurité.

Un onglet de données thermiques regroupe les tables vapeur saturée et les conductivités thermiques de plusieurs matériaux isolants selon la température, permettant à l'ingénieur de lire directement les paramètres nécessaires sans recourir à des sources externes.

5.3.3 Valeur ajoutée de l'outil

Comme pour la note de calcul de dilatation, cet outil permet d'uniformiser les méthodes au sein du bureau d'études, de réduire les risques d'erreur liés aux saisies manuelles répétitives et de faciliter la transmission du savoir-faire entre ingénieurs.

Il apporte cependant deux éléments spécifiques. D'une part, il est structuré en deux onglets de calcul distincts et complémentaires avec les purges continues d'un côté et les purges transitoires et débit total de l'autre. Cela permet de couvrir depuis un seul outil les deux régimes de fonctionnement d'un

réseau vapeur, selon que le réseau est en exploitation stable ou en phase de montée en température. D'autre part, il intègre directement un onglet de données thermiques regroupant les tables vapeur saturée et les conductivités thermiques de plusieurs matériaux isolants selon la température, ce qui garantit la cohérence des hypothèses entre projets sans recours à des sources externes.

5.4 Application de la procédure au projet CMTV et livrables produits

La procédure de gestion des condensats précédemment décrite a été appliquée au réseau vapeur du projet CMTV. Cette application constitue la validation de la méthodologie sur un cas réel et en démontre la pertinence opérationnelle.

Hypothèses de calcul retenues

Les hypothèses ont été définies à partir des données techniques du projet.

Paramètre	Valeur retenue
Température de service	152°C — pression 4 bar eff.
ΔT de calcul	132°C (T° pose = 20°C)
Isolant	Laine de roche, épaisseur 50 mm, $\lambda = 0,046$ W/m·K (valeur moyenne)
Chaleur latente L_v	585,60 Wh/kg (à 4 bar)
Régime calculé	QPC uniquement, réseau en régime permanent continu, QPT = 0
Majoration	$\times 2$ C.P.C.U. + 10% formule simplifiée

Tableau 11– Hypothèses de calcul retenues pour le projet CMTV

Découpage du réseau et identification des postes de purge

La première étape a consisté à exploiter la maquette numérique DALUX et les plans d'exécution pour identifier et caractériser l'ensemble des postes de purge. Ce travail a été conduit niveau par niveau du SS4 au R+4, identifiant systématiquement les zones potentielles d'accumulation de condensats.

Cette analyse a conduit à l'identification des postes de purge répartis sur l'ensemble des niveaux du bâtiment. Pour chaque poste, les tronçons de tuyauterie associés ont été relevés en termes de longueur développée et de diamètre extérieur à partir de la maquette et des isométries du réseau vapeur.

Calcul des émissions thermiques et des débits de purge

Pour chaque poste, le coefficient K a d'abord été calculé pour chaque diamètre présent. Les coefficients K obtenus s'échelonnent de 0,239 W/m.K pour le DN 32 (diamètre extérieur 42 mm) jusqu'à 0,384 W/m.K pour le DN 80 (diamètre extérieur 89 mm), illustrant l'effet de la géométrie cylindrique de l'isolant : à épaisseur constante de 50 mm, le coefficient K augmente avec le diamètre extérieur car la résistance thermique du calorifuge est proportionnellement moins importante pour les grands diamètres.

Pour les postes desservant des tronçons de diamètres différents un coefficient K pondéré a été calculé.

Résultats obtenus

L'application de la procédure à l'ensemble des postes calculés dans la note de calcul spécifique conduit à un débit total de condensats de 126,46 kg/h. les équipements retenus sur ces postes sont considérés comme largement surdimensionnés par rapport aux débits attendus, par analogie avec les postes similaires du réseau.

L'analyse des résultats révèle une concentration significative des débits sur les collecteurs de sous-sol : les 6 purgeurs desservant les tronçons les plus longs représentent à eux seuls près de 45 % du débit total du réseau, alors qu'ils ne constituent que 24 % des postes. Ce résultat souligne l'importance d'une identification rigoureuse des tronçons associés à chaque purgeur et justifie le soin apporté au relevé des longueurs sur maquette numérique.

Sélection des purgeurs et validation technique

La procédure de sélection a conduit à retenir un purgeur thermostatique pour l'ensemble des postes du réseau CMTV.

Dans un premier temps, un purgeur thermodynamique à disque avait été envisagé, en raison de son coût unitaire plus faible et de sa robustesse reconnue sur les réseaux vapeur saturée. Cependant, le purgeur thermodynamique à disque fonctionne de manière cyclique et génère un claquement sonore à chaque cycle d'ouverture et de fermeture. Cette caractéristique s'est révélée incompatible avec le contexte du projet CMTV : le bâtiment abrite des laboratoires de recherche à haute sensibilité acoustique, pour lesquels toute nuisance sonore en plafond est rédhibitoire. Cette contrainte a conduit à écarter définitivement cette technologie au profit d'un purgeur thermostatique, dont le fonctionnement est modulant et silencieux.

Le purgeur thermostatique retenu fonctionne à 4°C en dessous de la température de saturation de la vapeur ce qui garantit une évacuation rapide et efficace des condensats dès qu'ils atteignent ce sous-refroidissement, sans attendre un refroidissement excessif susceptible de provoquer des accumulations. Ce réglage constitue un compromis optimal entre réactivité d'évacuation et absence de perte de vapeur vive. Par ailleurs, ce type de purgeur évacue efficacement l'air et les gaz incondensables lors des phases de démarrage, ce qui réduit les temps de mise en service. Son connecteur universel permet une installation dans n'importe quel plan et une dépose rapide sans intervention sur la tuyauterie.

Les équipements retenus ont fait l'objet d'une fiche technique produit et approuvée par le chef de groupe. La note de calcul spécifique CMTV a été soumise au visa dans le cadre des documents d'exécution du projet.

✓ Livrables produits

L'application de la procédure conduit à la production des documents suivants : Etude technologique sur les purgeurs, note de calcul des débits de purge de CMTV, note générique réutilisable sur futurs projets, représentation des purgeurs sur une isométrie du réseaux vapeur, fiches techniques des

purgeurs, quantitatifs, demandes d'achat et documents de consultation fournisseurs. Ces livrables assurent la traçabilité de l'étude et la justification des choix retenus

Résultats :

L'application de la procédure sur le projet CMTV démontre qu'une approche méthodique tronçon par tronçon, intégrant la géométrie réelle du réseau relevée sur maquette numérique, permet d'obtenir des résultats fiables et directement exploitables pour la sélection des équipements et la constitution des dossiers d'exécution. La note de calcul générique développée en parallèle est directement réutilisable sur les futurs projets vapeur de TUNZINI Process, avec la seule mise à jour des hypothèses propres à chaque projet.

Partie 6 - Étude de valorisation des purges de lignes vapeur

Cette étude vise à estimer la puissance thermique récupérable à partir des condensats de purges de lignes du réseau vapeur, et à évaluer si cette énergie peut couvrir le besoin du plancher rayonnant. Lors de cette étude on prendra une valeur de condensats à 100 degrés cette valeur est nettement sous-évaluée et en réalité on aurait pu choisir une valeur nettement supérieure qui se rapproche plus des 152 degrés de température de service de la vapeur.

Données :

- Débit total de purges continues $\dot{m}_o = 126,46 \text{ kg/h}$
- Pression réseau : 4 bar effectif = 5 bar absolu
- Température de saturation vapeur : 152°C
- Température ambiante : 20°C
- h_f à 152°C = 640 kJ/kg (enthalpie du liquide saturé avant détente)
- h_f à 100°C = 419 kJ/kg (enthalpie du liquide saturé après détente)
- h_{fg} à 100°C = 2 257 kJ/kg (chaleur latente à la pression finale)
- C_p eau liquide = 4,18 kJ/kg·K

1) Vapeur flash

Lorsque les condensats sortent du purgeur, ils se détendent de 4 bar eff. Vers la pression atmosphérique. Cette chute de pression provoque la vaporisation instantanée d'une partie du liquide : c'est le phénomène de vapeur flash. Le liquide restant se stabilise à 100°C, température de saturation à pression atmosphérique.

Hypothèse : On considère la détente complète vers la pression atmosphérique. Le condensat liquide restant est à 100°C.

La fraction vaporisée x est calculée par bilan enthalpique :

$$x = (h_{f,152^{\circ}\text{C}} - h_{f,100^{\circ}\text{C}}) / h_{fg,100^{\circ}\text{C}}$$

$$x = (640 - 419) / 2257 = 221 / 2257$$

$$x \approx 9,8 \%$$

Le débit de condensat liquide disponible après flash est donc :

$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_0 \times (1 - x) = 126,46 \times (1 - 0,098)$$

$$\dot{m}_{\text{cond}} \approx 114 \text{ kg/h} = 0,0317 \text{ kg/s}$$

2) Puissance valorisable brute maximale

On calcule d'abord le potentiel thermique maximum théorique, en supposant que le condensat à 100°C pourrait être refroidi jusqu'à la température ambiante (20°C). Cette valeur constitue une borne supérieure et n'est pas réaliste en pratique, car elle nécessiterait un échangeur de surface infinie.

Hypothèse : Le condensat est refroidi jusqu'à la température ambiante (20°C). Aucune perte, rendement = 1.

$$P_{\text{brute}} = \dot{m}_{\text{cond}} \times C_p \times \Delta T$$

$$P_{\text{brute}} = 0,0317 \times 4,18 \times (100 - 20) = 0,0317 \times 4,18 \times 80$$

$$P_{\text{brute}} \approx 10,6 \text{ kW}$$

C'est le potentiel thermique brut maximal disponible dans ces purges de lignes.

3) Puissance valorisable réelle

En pratique, le condensat ne peut pas être refroidi jusqu'à l'ambiant. Il cède sa chaleur à un fluide secondaire dans un échangeur. Pour déterminer jusqu'où le condensat peut descendre en température, on fixe un pincement minimum.

Le pincement est le plus petit écart de température entre les deux fluides à l'intérieur de l'échangeur. Plus il est faible, plus l'échangeur est efficace, mais plus la surface d'échange nécessaire est grande. Pour un échangeur à plaques, le pincement minimum retenu est de 10°C.

On choisit une configuration contre-courant : les deux fluides circulent en sens opposés.

Contrairement au co-courant, cette configuration permet à la sortie du fluide chaud (condensat) d'atteindre une température inférieure ou égale à la sortie du fluide froid, ce qui maximise l'échange thermique.

Hypothèse : Échangeur à plaques, configuration contre-courant. Pincement = 10°C. Fluide secondaire (eau) entrant à 30°C.

La température de sortie du condensat est fixée par le pincement :

$$T_{\text{sortie_condensat}} = T_{\text{entrée_eau_froide}} + \text{pincement}$$

$$T_{\text{sortie_condensat}} = 30 + 10 = 40^{\circ}\text{C}$$

Le ΔT effectif du condensat dans l'échangeur est donc :

$$\Delta T_{\text{condensat}} = T_{\text{entrée_condensat}} - T_{\text{sortie_condensat}} = 100 - 40 = 60 \text{ K}$$

La puissance valorisable est :

$$P_{\text{valorisable}} = \dot{m}_{\text{cond}} \times C_p \times \Delta T_{\text{condensat}}$$

$$P_{\text{valorisable}} = 0,0317 \times 4,18 \times 60$$

$$P_{\text{valorisable}} \approx 7,9 \text{ kW}$$

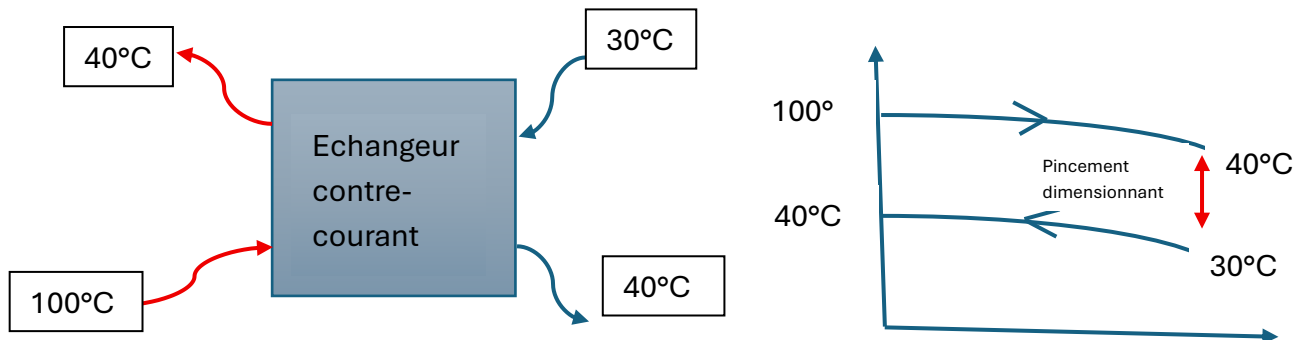


Figure 12 : Schéma de l'échangeur contre-courant

Conclusion : la puissance valorisable (7,9 kW) couvre le besoin du plancher rayonnant (7 kW) avec une marge de 0,9 kW.

4) Rendement de l'échangeur

Le rendement (ou efficacité) de l'échangeur est le rapport entre l'énergie réellement échangée et l'énergie maximum théoriquement échangeable entre les deux fluides.

Hypothèse : Le fluide limitant est le condensat (son débit et donc sa capacité calorifique sont inférieurs à ceux du circuit secondaire).

$$\varepsilon = (T_{\text{entrée_chaud}} - T_{\text{sortie_chaud}}) / (T_{\text{entrée_chaud}} - T_{\text{entrée_froid}})$$

$$\varepsilon = (100 - 40) / (100 - 30)$$

$$\varepsilon = 0,857 \rightarrow 85,7 \%$$

Un rendement de 85 à 90 % est typique pour un échangeur à plaques correctement dimensionné. Le résultat est donc cohérent et valide les hypothèses retenues.

5) Etude économique

Abattement de 20% sur la puissance de dimensionnement pour tenir compte des conditions climatiques réelles à considérer (pour déterminer les besoins du plancher rayonnant on avait pris une température de base de -7 degrés hors il fera probablement plus en moyenne), et utilisation de 4 mois (8760 h / 3)

$$7 \times 0,8 = 5,6 \text{ kW}$$

L'énergie valorisée permet d'éviter l'achat de cette même énergie auprès du réseau CPCU eau chaude. Le tarif applicable est le tarif 300, Longue utilisation, saison Hiver.

Hypothèse : Le réseau vapeur fonctionne en continu en hiver. Tarif CPCU : R1 hiver = 68,5 €/MWh et R2 abonnement = 33 €/kW.

Énergie annuelle valorisée :

$$E = P \times h = 5,6 \text{ kW} \times 8\,760/3 \text{ h} = 16\,352 \text{ kWh/an} = 16,35 \text{ MWh/an}$$

Économie sur le terme R1 (consommation) :

$$\text{Économie R1} = 16,35 \times 68,55 = 1\,120 \text{ €/an}$$

Économie sur le terme R2 (abonnement) :

$$\text{Économie R2} = 5,6 \times 33 = 185 \text{ €/an}$$

Économie totale annuelle :

$$\text{Économie totale} = 1\,120 + 185$$

Économie totale ≈ 1305 €/an

6) Synthèse de l'étude

Cette étude de valorisation démontre que les condensats de purges de lignes du réseau vapeur CMTV présentent un potentiel thermique valorisable de 7,9 kW, couvrant intégralement le besoin du plancher rayonnant de 7 kW avec un rendement échangeur de 85,7 %, cohérent avec les performances d'un échangeur à plaques standard. Après application d'un abattement climatique réaliste de 20 % et d'une période de fonctionnement limitée à 4 mois, l'économie annuelle est estimée à ≈ 1 305 €/an sur le tarif CPCU.

Ces chiffres restent des estimations indicatives établies sur la base des tarifs en vigueur et d'hypothèses de fonctionnement simplifiées, un chiffrage définitif nécessiterait une consultation fournisseur et une analyse de faisabilité de raccordement sur site. Sous réserve de ces réserves, l'investissement nécessaire serait principalement un petit échangeur à plaques eau/eau et la modification du réseau de retour condensat est estimé entre 2 000 et 4 500 €, conduisant à un retour sur investissement compris entre 1,5 et 3,5 ans. Ce résultat, estimatif, justifierait pleinement la mise en œuvre de cette valorisation dans le cadre d'une démarche d'efficacité énergétique cohérente avec les objectifs du projet.

Partie 7 : Création d'un guide et d'un Chatbot IA sur les réseaux de Vapeur

Création d'un Guide sur les réseaux de vapeur à destination de TUNZINI

Le guide TUNZINI a été conçu comme un outil pratique, destiné à être utilisé directement par les ingénieurs et techniciens du bureau d'études sur leurs futurs projets vapeur. Contrairement au

rapport, qui retrace toute la démarche menée durant ce PFE allant de la recherche bibliographique jusqu'aux consultations fournisseurs et à la validation des achats. Le guide va à l'essentiel et répond à un besoin concret : avoir un support rapide à consulter en cours d'étude, sans repasser par tout le raisonnement. Sa valeur ajoutée tient à cette complémentarité : il réunit les règles de bonnes pratiques, les formules clés, des exemples de calcul et les erreurs à éviter. Il ne remplace donc pas le rapport, qui reste la référence méthodologique complète, mais en constitue le prolongement pratique pour un usage direct sur le terrain.

Création d'un Assistant conversationnel intelligent (Chatbot utilisant l'intelligence artificielle)

Le chatbot sera développé sur Copilot pour mettre les connaissances du guide directement à disposition des ingénieurs, sous une forme encore plus rapide d'accès. Le choix de Copilot n'est pas anodin : TUNZINI (filiale VINCI Energies) dispose d'un contrat garantissant la confidentialité des données, et tous les ingénieurs possèdent déjà un compte, ce qui rend l'outil immédiatement utilisable sans déploiement supplémentaire. Sa valeur ajoutée est complémentaire à celle du guide et du rapport : il permet d'interroger directement les règles, formules et retours d'expérience capitalisés, sans avoir à rouvrir un document, et offre une réponse ciblée à une question précise plutôt qu'une lecture complète. Il ne remplace ni le rapport, qui justifie la démarche, ni le guide, qui synthétise les bonnes pratiques, mais en constitue le prolongement le plus direct, pensé pour un usage quotidien et instantané.

Synthèse :

Bibliographie

[1] CPCU – Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. *Chiffres clés CPCU 2024.* CPCU, 2025.

Lien : https://www.cpcu.fr/wp-content/uploads/2025/04/Leaflet-Chiffres-Cles-CPCU-2024.pdf?utm_

[2] CPCU – Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. *Réseau de chaleur de Paris – site institutionnel CPCU.*

Lien : [Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain \(CPCU\) | Réseau de chaleur de Paris](#)

[3] INSEE. *Consommation d'énergie dans l'industrie en 2024.* INSEE, 2026.

Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8739243?utm_

[4] SDES – Ministère de la Transition écologique. *Chiffres clés de l'énergie – Édition 2025.* Service des données et études statistiques, 2025.

Lien : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie/fr/pdf/chiffres-cles-energie-2025.pdf?utm_

[5] Ministère de la Transition écologique. *Réseaux de chaleur.*

Lien : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/reseaux-chaleur?utm_

[6] CEREMA. *Constitution d'un réseau de chaleur.* CEREMA – Réseaux de chaleur et de froid, 2021.

Lien : https://reseaux-chaleur.cerema.fr/espace-documentaire/constitution-reseau-chaleur?utm_

[7] CEREMA. *Guide : raccordement des copropriétés aux réseaux de chaleur.* CEREMA, 2019.

Lien : https://reseaux-chaleur.cerema.fr/sites/reseaux-chaleur-v2/files/fichiers/2022/03/Guide-Copro_RCU_2019.pdf?utm_

[8] Légifrance. *Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples.* Journal officiel de la République française, 2017.

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036128632?utm_

[9] Légifrance. *Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression.*

Lien : [Directive - 2014/68 - EN - EUR-Lex](#)

[10] INRS. *Consignations et déconsignations – ED 6109.* Institut National de Recherche et de Sécurité, 2020.

Lien : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED+6109&utm_

[12] Spirax Sarco. *Générateurs de vapeur propre.*

Lien : https://www.spiraxsarco.com/global/fr-FR/produits/heat-transfer-solutions/clean-steam-generators?utm_

[16] L.V.M.B. *La vapeur, mode d'emploi.* Manuel technique sur les réseaux vapeur et les équipements d'utilisation de la vapeur.

[17] MINES Paris – PSL. *Installations à vapeur – Généralités / Réseaux vapeur.* Extrait de *Systèmes énergétiques, tome 2*, Presses de l'École des Mines de Paris.

Lien : <https://direns.minesparis.psl.eu/Sites/Thopt/DiapJS/doc/S25/TechnoVapeur.pdf>

[18] Nussbaum. *Thématiques – Dilatation linéaire.* Documentation technique.

Lien : <https://www.nussbaum.ch/upload/rm/th/ma/th-matiques-dilatation-lin-aire-299-1-083-pdf-3.pdf>

[19] ASME. *ASME B31.3 – Process Piping.* American Society of Mechanical Engineers.

Lien : https://kh.aquaenergyexpo.com/wp-content/uploads/2025/02/ASME-B31.3-Process-Piping.pdf?utm_

[20] Engineered Flexible Products. *Guide Spacing.* Documentation technique.

Lien : <https://efp-web.com/guide-spacing/?utm>

[21] Académie de Poitiers. *La vapeur d'eau.* Ressource pédagogique en sciences physiques.

Lien : https://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/IMG/pdf/La_vapeur_d_eau.pdf

[22] Spirax Sarco. *Pipe Expansion and Support.* Spirax Sarco – Learn about steam.

Lien : <https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/steam-distribution/pipe-expansion-and-support#article-top>

Annexe :